

多 Agent 架构 · 35 学科 × 4 学段 · 自我进化闭环  
PAEG — 让每个学生拥有一位会思考、会调整、会成长的老师



# 01 教育智能体 技术说明

v1.1.9 · 2026-08-18

|                                                  |                                                          |                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div>35</div> <div>学科 × 4 学段</div> <div>35</div> | <div>54</div> <div>工具 (含 MCP/skills)</div> <div>54</div> | <div>9</div> <div>领域专家 subagent</div> <div>09</div> | <div>G1-G11</div> <div>自我进化闭环</div> <div>G11</div> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| VERSION                 | DOCUMENT                        | DATE                        | STATUS             |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>v1.1</b><br>SVG矢量直出版 | <b>技术白皮书</b><br>Technical Brief | <b>2026 · 08</b><br>项目所有者内部 | <b>READY</b><br>可用 |

面向项目所有者：快速恢复对 PAEG 技术实现的全貌认知。结构：TL;DR → 能力全景（每个功能：技术路线 + 实现方法）→ 分层架构 → 关键流程 → 扩展指南。

## 目录

- 第 0 章 TL;DR (快速概览)
- 第 1 章 项目概览
- 第 2 章 能力全景 (F1-F7, 每功能含技术路线+实现方法)
- 第 3 章 系统架构 (六层)
- 第 4 章 关键流程
- 第 5 章 扩展指南
- 第 5A 章 可扩展模块 (框架化 · v0.70 ★)
- 第 5B 章 DeepSeek Harness 借鉴蓝图 (2026-08-14 调研 · 30 项中 27 项已落地)
- 第 6 章 未来规划 (Roadmap · Oracle 咨询 2026-08-14)
- 第 7 章 能力全景与引用来源 (v1.1.8)
- 附录 A 术语表
- 附录 B 核心文件索引
- 附录 C 技术创新亮点 (v0.70 ★)
- 附录 D 需求文档即工作流中枢 (2026-08-14 ★)

## 第 0 章 TL;DR (快速概览)

**PAEG 是什么：**一个多 Agent 架构的学科教学智能体——不是“给 LLM 套聊天框”，而是让 LLM 扮演“有教学法、有过程、有陪伴、能自我成长”的教师，完成诊断→计划→讲解→评估→调整→自我进化的完整教学闭环。

**三大核心能力：**1. **智能教学：**像老师一样因材施教（诊断学情→规划路径→逐步讲解→评估掌握→调整策略）2. **学科专精：**35 学科 × 4 学段各有专属教学法（哲学文献论证/大学物理拆键/外语母语迁移...）3. **自我进化：**越用越好——从教学中自动蒸馏知识、沉淀教学经验、热更新知识库，还能用 RALPH 循环持续改进自身

**技术底座：**Python + Flask (SSE 流式) + 多种 LLM (DeepSeek/OpenAI 兼容) + MCP 工具链 (14 标准工具) + Skills (11) + Workflows + 自我更新引擎。

### 先认识 5 个关键名词 (快速速查)

- subagent:** 专科老师——每个负责一个领域（诊断/讲解/评估...），职责单一
- MCP:** 工具调用标准——让 AI 能联网、读写文件、调用外部工具 (14 个标准 MCP 工具)
- Skill:** 按需加载的能力包——需要时才加载的专业流程 (11 个)
- SSE:** 流式推送——AI 增量式生成文本，像打字机一样逐字显示
- TRUTH\_GROUNDING:** 防幻觉底线——10 条规则要求 AI 不得编造事实，宁可说“不知道”

第 1 章 项目概览

| 项    | 内容                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定位   | 个性化自适应教育智能体 (v1.1.8)                                                                                                           |
| 入口   | Web UI (index.html) / REST API (server.py) / 微信桥                                                                               |
| 技术栈  | Python 3.12 / Flask / SSE / MCP / FastMCP / SQLite / JSON 持久化                                                                  |
| 核心模块 | meta_router (意图路由) / paeg (教学编排) / subagents (9 专家) / prompts (提示词库) / self_evolution (自我更新) / config_hub (配置体系) / ralph (循环器) |

第 2 章 能力全景 (F1-F7，每功能含技术路线+实现方法)

F1 智能教学对话

| 功能      | 用户场景            | 技术路线                                            | 实现方法                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流式教学讲解  | 问"什么是导数"        | 意图路由<br>→Diagnostor→Planner→Presenter→Evaluator | <code>teach_stream</code> (SSE 流式) :<br>diagnosis→plan→step→presentation→evaluation→adjustment 事件序列; Presenter 调 <code>build_presenter_system</code> 组装学科 system + LLM 生成分段讲解, 60 字分片 yield |
| 交互式理解检查 | 讲完一步问"听懂了吗"     | checkpoint 事件 + 前端问答面板                          | teach_stream 每步 presentation 后发 <code>event: checkpoint</code> (携带复述问题); 前端显示"我理解了/不太清楚/有疑问"按钮, 回答走教学续问                                                                                     |
| 学情诊断    | 教学前评估学生水平       | Diagnostor subagent                             | 前置知识规则检查 + LLM 判断 (recommended_depth/identified_gaps) , 输出 JSON                                                                                                                             |
| 教学策略选择  | 决定用苏格拉底/支架式/掌握式 | pedagogy.choose_strategy                        | 基于诊断 (缺口/深度) + 学科 Bloom 起点 + 画像 (学段/认知风格/目标考试) 选策略, 生成差异化步骤                                                                                                                                 |
| 掌握度评估   | 判断学生是否学会        | Evaluator (纯确定性)                                | <code>score = 0.6*讲解质量 + 0.4*学生状态</code> ; <code>_student_signal</code> 信号分析 (理解度/困惑/参与/情绪四维)                                                                                               |
|         |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                             |

| 功能   | 用户场景      | 技术路线               | 实现方法                                                                                         |
|------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教学调整 | 学生困惑时换讲法  | Adapter (纯确定性)     | 根据 score/confusion/mastery 输出 switch_style/reinforce/continue + 6 种风格选项 (类比/例子优先/苏格拉底/视觉...) |
| 倾诉陪伴 | "我压力好大"   | AffectionSupportor | 三阶段对话 (现象学倾听→微依注意力→尼采自我克服) ; 注入完整 WEIL_CORE + TRUTH_GROUNDING; 危机识别 (自伤信号)                   |
| 找答案  | "直接告诉我答案" | AnswerSolver       | 直接输出完整答案模板 (不走教学引导) ; 强制检索知识库 + 暴露工具                                                         |

F2 学科能力矩阵

| 功能             | 用户场景         | 技术路线                    | 实现方法                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 学科 ×4 学段教学法 | 各学科因材施教      | SUBJECT_STYLES 字典       | <code>prompts.py</code> 35 学科独立配置 (persona/language/structure/emphasis/subfield_guide/method_guide/worked_example) , <code>build_presenter_system</code> 按学科条件渲染注入 |
| 哲学专项           | 精读哲学文献       | philosophy method_guide | 文献论证结构分析 (6 步法) + 概念分析 (6 步法: 概念区分/关系/对子) + 洞穴寓言 worked_example; 考研档解锁                                                                                             |
| 大学物理拆键         | 大学物理 vs 中学物理 | college_physics 独立键     | 普通物理/四大力学/数学物理方法 subfield_guide + 解题方法论 + 典型例题                                                                                                                     |
| 外语母语迁移         | 英语/法语/德语学习   | NATIVE_TRANSFER_BLOCK   | 正迁移 (搭桥) /负迁移 (防御) /易错点 (口诀) /跨文化意识, 仅语言学科注入                                                                                                                       |
| 考研             | 考研           | graduate_exam 学段        | SUBJECT_GRADES 门控 + SUBFIELD_TREE 二级学科 (考研数学/马原/西哲史...)                                                                                                            |

| 功能        | 用户场景                | 技术路线                                   | 实现方法                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数学        | 备考                  |                                        |                                                                                                                                                       |
| 学段教学模式差异化 | 初中/高中/大学/考研讲课风格本质不同 | GRADE_TEACHING_MODES + GRADE_SCAFFOLDS | 4 学段 × 6 维教学法结构（初中感官优先:三步可视化/高中结构优先:五步走/大学正式 lecture:五步论证/考研考点解剖:五步得分）+ 可执行段序列骨架模板（render_scaffold_to_system → 【NEXT】逐段强制）——结构差异 + 内容深度量化（长度/形式约束）双落实 |

F3 学习辅助工具

| 功能      | 用户场景            | 技术路线                             | 实现方法                                                                              |
|---------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 个性化学习计划 | "制定考研数学 90 天计划" | services/planner.py              | 5 阶段工作流（提取参数→聚合资源→阶段划分→个性化→结构化输出）；阶段骨架确定性 + 里程碑 LLM 个性化；推荐资料附录（用户物料/知识库/联网 4 路聚合） |
| 学习方法建议  | "怎么学物理"         | services/handlers/method.py      | method 意图 → 单次方法建议（非完整计划），注入问卷+约束分层                                               |
| 知识导图    | "画知识导图"         | knowledge_map + skill            | load_skill_knowledge-map 技能 + knowledge_map.py 主动加载                               |
| 出题/例题   | "出一道经典题"        | services/handlers/problem.py     | 出题模板（经典题+完整解答+考查点）；薄弱点优先                                                          |
| 文档生成    | "生成讲义/要点/例题/笔记" | services/handlers/keyword_doc.py | 4 类 doc_type 模板切换，教学对话中关键词触发                                                      |
| 学习测评    | 出选择题            | services/quiz_service.py         | 概念→单选题 JSON（题干/选项/正确索引/解析）                                                        |
| 用户反馈    | 消息气泡<br>👍 / 🗨️  | /api/feedback                    | 前端按钮→feedback_log.jsonl→自我更新消费                                                    |

F4 自我进化闭环

| 功能   | 用户场景     | 技术路线                         | 实现方法                                                                                     |
|------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 知识蒸馏 | 教学后沉淀知识点 | distill_knowledge (G1/G2/G7) | 教学会话→LLM 提炼→QualityGate L1-L3（含事实评分）→evolved_*.json→G3 热加载→KB 可检索；流式教学 done 后从对话历史抓取（G1） |

| 功能       | 用户场景     | 技术路线                    | 实现方法                                                                       |
|----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 学科教学补丁   | 反思改进教学法  | subject_patches (G5)    | 教学反思→战术/战略补丁→memory/subject_patches.md→teaching_memory 注入下次教学              |
| 工具经验     | 工具使用经验沉淀 | tool_lessons (G4/G6/G8) | 工具调用→LLM 提炼经验 (成功信号词判定 G4) →tool_lessons.md (40KB 限长 G8)                   |
| 知识热加载    | 更新即时生效   | reload_library (G3)     | evolved 写入后刷新 KB, 无需重启                                                     |
| 知识老化归档   | 旧知识整理    | SEL-7                   | evolved 日文件 >90 天归档 Archive/                                               |
| 用户反馈学习   | 根据点赞/👉改进 | /api/feedback (SEL-8)   | 反馈日志→自我更新消费                                                                |
| RALPH 循环 | 持续改进任务   | ralph/ 子系统              | 任务执行循环: 执行→三层判定 (L0 门禁/L1 指标/L2 证据) →承诺协议→防呆五防线 (轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断) |
| 周度自我更新   | 定期自动优化   | periodic_self_update    | 洞察/改进建议/学科需求/建议回流/知识归档 (时间触发)                                              |

F5 多模态产出

| 功能                   | 用户场景      | 技术路线                                    | 实现方法                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 讲义/PPT/视频/manim/思维导图 | 制作教学材料    | 文件生成器 + MCP                             | 能力清单注入 ( _build_capability_manifest ) → LLM 判断何时生成 → manim 动画 (manim_service) /PPT (mcp_pptx) /讲义 (keyword_doc) /视频脚本 (script_service) /思维导图 (knowledge_map) |
| MCP 工具链              | 联网/文件/检索  | 14 个 MCP 工具                             | filesystem/memory/brave-search/pptx 等; config_hub 统一路由 (mcp_ 前缀), spill 溢出防护 (超 12000 字符截断)                                                                  |
| 语音朗读                 | 播放回复      | /api/voice/tts                          | 前端朗读按钮→TTS                                                                                                                                                   |
| 数学可视化视频              | 生成高质量数学动画 | visual_script_generator + manim_service | 对话+轮询→script.json (3B1B 原则) →Manim 渲染; 脚本+讲稿+PPT+讲义+思维导图联动可下载                                                                                                |
| 教学视频                 | 授课视频生成    | script_service (视频讲稿) + 视频管线            | 大纲→口语化讲稿 (秒数控制) →合成视频                                                                                                                                        |
| PPT                  | 教学 PPT 生成 | pptx 管线                                 | 大纲→LLM 排版→.pptx                                                                                                                                              |
| 讲义/要点/例题/笔记          | 教学文档生成    | keyword_doc                             | 4 类 doc_type 模板, 教学对话关键词触发                                                                                                                                   |

F6 配置与扩展体系

| 功能              | 用户场景                             | 技术路线                                  | 实现方法                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一配置中心          | 配置<br>MCP/skills/hooks/workflows | config_hub.py                         | 四子模块统一加载/路由/热更新 (/api/admin/reload)                                                                                                                              |
| 技能库             | 按需加载专业能力                         | skill_registry.py                     | 11 个 skill (teaching-capability/essay-feedback 等) ; L1 目录注入 + L2 按需激活; inject_catalog 统一幂等                                                                       |
| 钩子系统            | 事件拦截扩展                           | hooks_hub.py                          | 7 事件 (session/message/llm/tool) + waterfall 链 + repeat-tool-reminder Guard + timeout 隔离                                                                          |
| 工作流             | 声明式流程                            | workflows_hub.py                      | teach_minimal/teach_concept DAG (诊断→计划→实施→评估) , run_workflow_ 路由                                                                                                 |
| 权限预设            | 考试模式锁写工具                         | Permission Preset                     | read_only/standard/exam/full 四档, exam 禁写工具                                                                                                                       |
| 动态提示词拼接         | LLM 主动调取自我更新补丁                   | compose_dynamic_prompt tool           | LLM 调用返回 subject_patches/tool_lessons/教师笔记 动态段合并                                                                                                                 |
| 语言规范 MCP 化      | 语言质量成为可治理服务                      | lang_gate + forbidden_words.json      | 统一入口 (统一入口 lang_gate_content (替换 13 处散落调用) ) + 违禁词数据化 (内嵌 AI_TELLS 去重 555+外部 18) + MCP 三工具 (normalize_text/language_policy_check/forbidden_words) , 外部 agent 可调用 |
| 约束引擎 MCP 化      | L0-L8 约束可治理/自演进                  | constraint_engine.py                  | 6 API (layer_get/set/compose/always_active/self_evolve/feedback_adjust) + 数据化落盘 (constraint_layers.json/always_active.json/feedback_log)                         |
| sub agent 模型配置化 | 为每个 subagent 分配不同模型              | config_loader.py + config/agents.json | 三层合并 (内置默认→用户~/paeg→项目) + {env:}/{file:} 变量替换 + per-subagent LLM 工厂 (provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level/enabled) ——用户不改代码即可定制                  |

- **MCP 工具配置驱动 (v1.1.1 §3.36)** : 14 个标准化工具由 config/mcp\_tools.json 声明 (name/description/risk/module/function/params) , 加载器安全动态注册——**改配置即生效** (/api/admin/reload 热重载) , 增删工具/调描述/切风险不改代码; 四重安全边界 (模块白名单/危险模块拒绝/函数名约束/禁 exec)
- **Profile Bundle 分层 (v1.1.3 §3.38 H-2)** : standard/exam/weil 三预设 + bundle 堆叠 (默认→bundle→profile→用户覆盖) + 稀疏 patch ——教师一键切教学场景
- **配置树导出 (v1.1.3 §3.38 H-13)** : /api/admin/dump-config 完整可 patch 配置树 (对齐 dsh --dump-config)
- **多级 skill 目录 (v1.1.4 §3.38 A1)** : 全局 (skills/) < 项目 (config/skills/) < 用户 (~/paeg/skills/) 三层合并, 用户配置支持 {env:KEY|默认}
- **sub agent 模型配置化 (v0.71 §3.32)** : config/agents.json 每 subagent 可配 provider/model/temperature/thinking\_level

F7 安全与质量保障

| 功能    | 用户场景     | 技术路线                                 | 实现方法                                                                                                                           |
|-------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防幻觉底线 | 不编造事实    | TRUTH_GROUNDING                      | 10 条底线（绝不编造/信源为绝对命令/允许说不知道）注入全模式（presenter/general_chat/affection），幂等                                                          |
| 质量门禁  | 自我更新入库审核 | QualityGate                          | L1 宪法（有害/注入/PII）→L2 硬规则→L3 LLM 多维评分（factuality/safety/pedagogy）→L4 证据沙盒                                                        |
| 语言规范  | 输出文本自然化  | LANGUAGE_STYLE + lang_gate + refiner | L1 提示词约束（主谓宾/词法/介词）+ L0/L2 规则+薇依语料矫正 + 违禁词兜底（内嵌 AI_TELLS + 外部 forbidden_words.json 合并）——统一入口 lang_gate_content，MCP 工具化（\$3.28） |
| 安全协议  | 危机/有害内容  | safety.py                            | 危机识别（自伤/自杀）→ 注入指引不短路；有害内容 L1 拦截                                                                                                |
| 事实锚定  | 真实信息优先   | 知识库检索 + 联网降级栈                        | web_search（Brave→Tavily→Serper→Bing 降级）；知识库优先                                                                                  |

第 3 章 系统架构（六层）

架构多尺度图（从最大尺度到精细尺度）

图 1 • 全景尺度（PAEG 与外部世界）

| 参与方                    | 与 PAEG 的关系 | 数据方向                   |
|------------------------|------------|------------------------|
| 👤 学生（浏览器/微信）           | 服务对象       | HTTP/SSE → PAEG        |
| 💻 LLM（DeepSeek/OpenAI） | 算力提供者      | Prompt → LLM；生成/工具调用 ← |
| 📖 知识库（Library/）        | 记忆与素材      | 双向（检索/写入）              |
| 🌐 外部世界（搜索/论文）          | 信息源        | 双向（联网）                 |
| 💾 持久化（users_data）      | 画像/历史存储    | 双向                     |
| 🔧 开发者                  | 维护者        | 热加载注入改进（虚线）            |

一句话：PAEG 是大脑，LLM 是算力，知识库/外部/持久化是记忆与耳目，学生是服务对象，开发者通过热加载持续改进。

图示（Mermaid 渲染）：



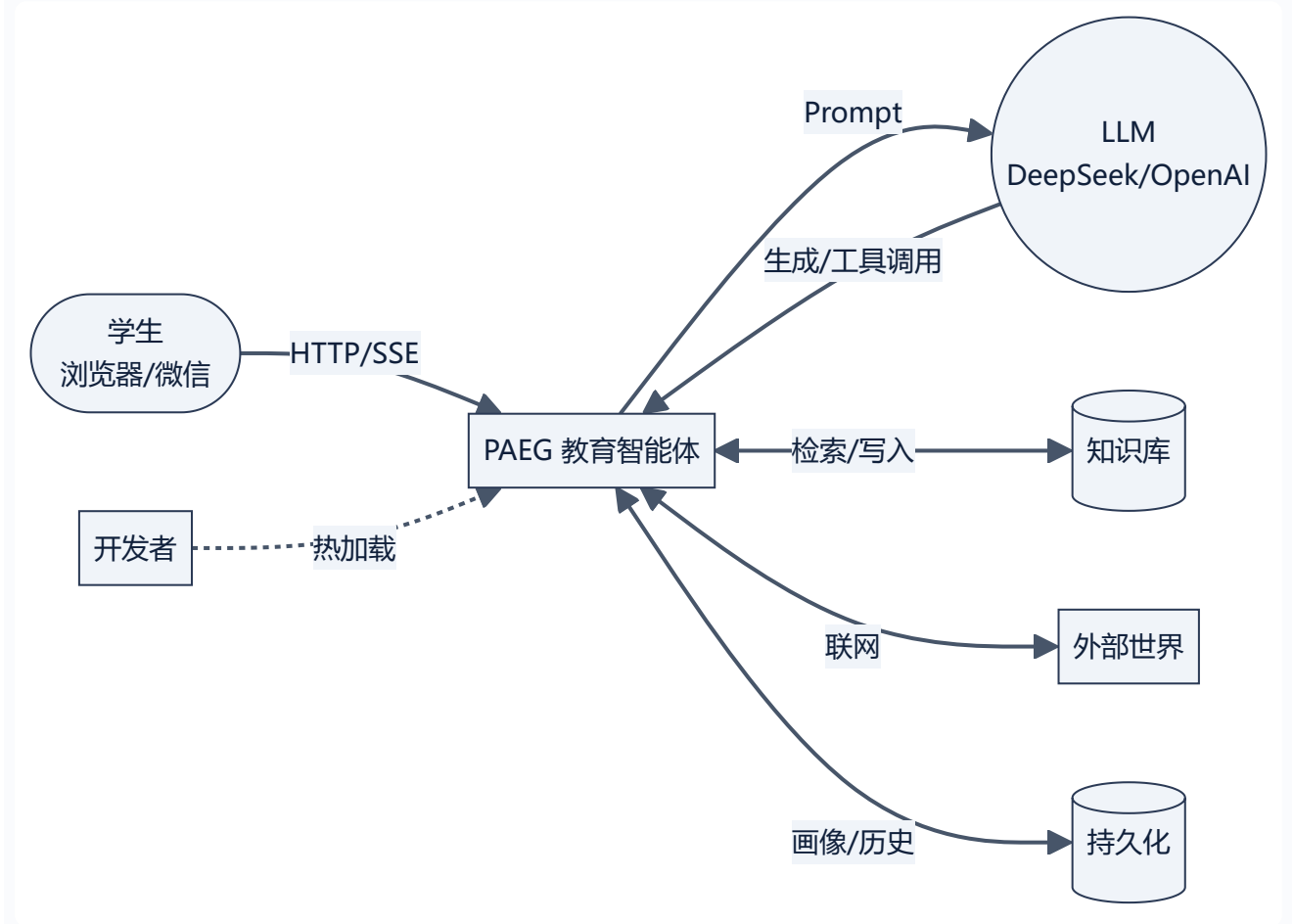


图 2 • 系统尺度 (六层 + 一次请求数据流)

| 层           | 职责    | 核心组件                                 | 本次请求的角色         |
|-------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| L1 用户入口     | 接收请求  | Web UI / REST API / 微信桥              | 收到提问，发起请求       |
| L2 意图路由     | 识别意图  | meta_router (15 意图)                  | 判定 intent=teach |
| L3 教学编排     | 流程控制  | paeg.teach / teach_stream (SSE)      | 五阶段编排 + 流式输出    |
| L4 Subagent | 领域执行  | 9 核心 subagent + ResourceLibrarian    | 诊断/计划/讲解/评估协作   |
| L5 能力组件     | 可复用能力 | 14 MCP / 11 Skills / Workflows       | 按需调工具           |
| L6 基础设施     | 底层支撑  | LLM 适配 / 知识库 / config_hub / 持久化      | 提供算力与数据         |
| L0 横切       | 质量保障  | TRUTH_GROUNDING / QualityGate / 语言规范 | 约束每一层           |

**一次请求的路径：** 学生提问 → L1 (POST /api/teach/stream) → L2 (判定 teach) → L3 (五阶段) → L4 (subagent 协作) → L5 (工具按需) → 全程受 L0 约束。

**图示 (Mermaid 渲染)：**

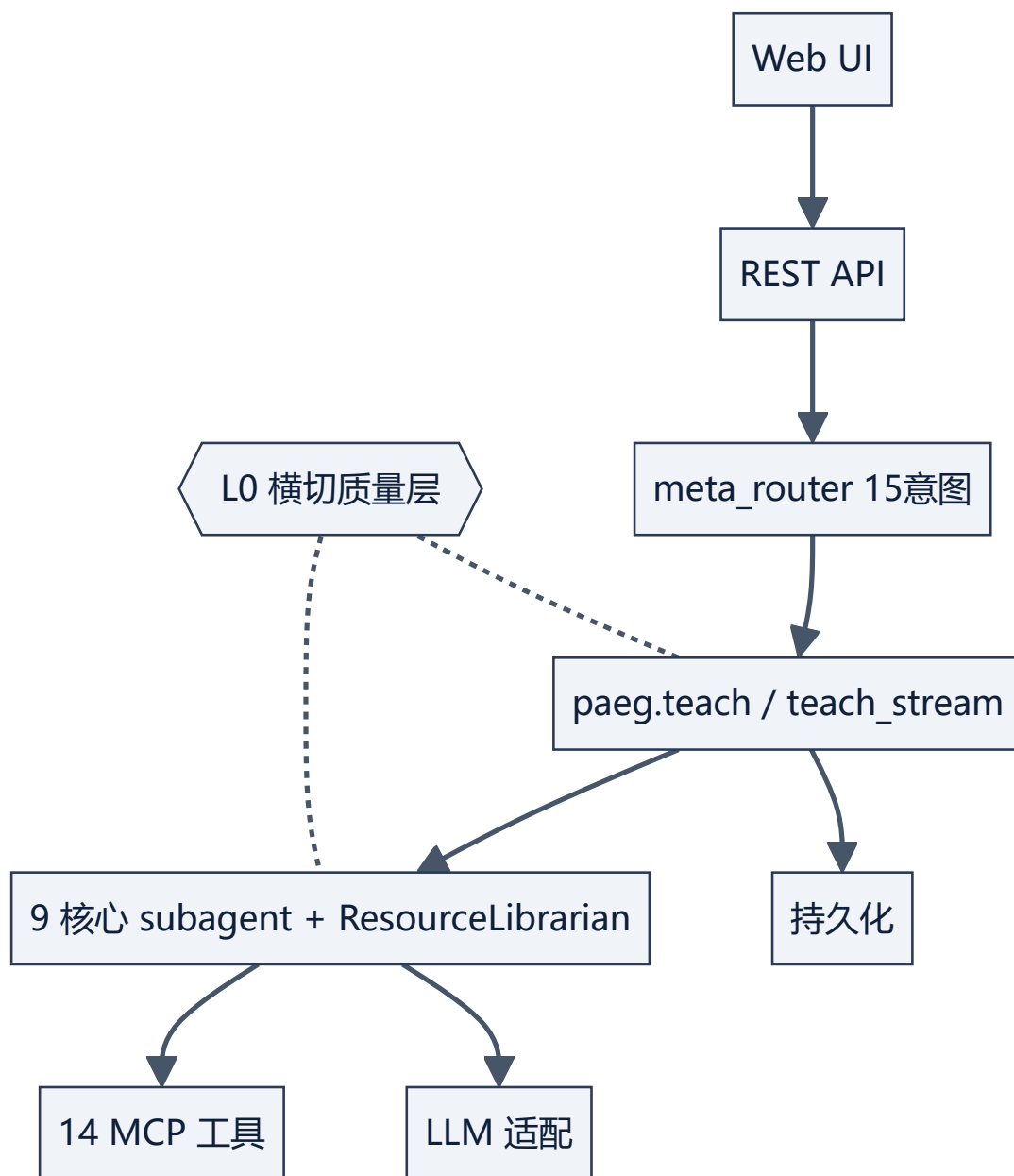


图 2B • Blueprints 分层架构 (Phase 3 • 12 蓝图)

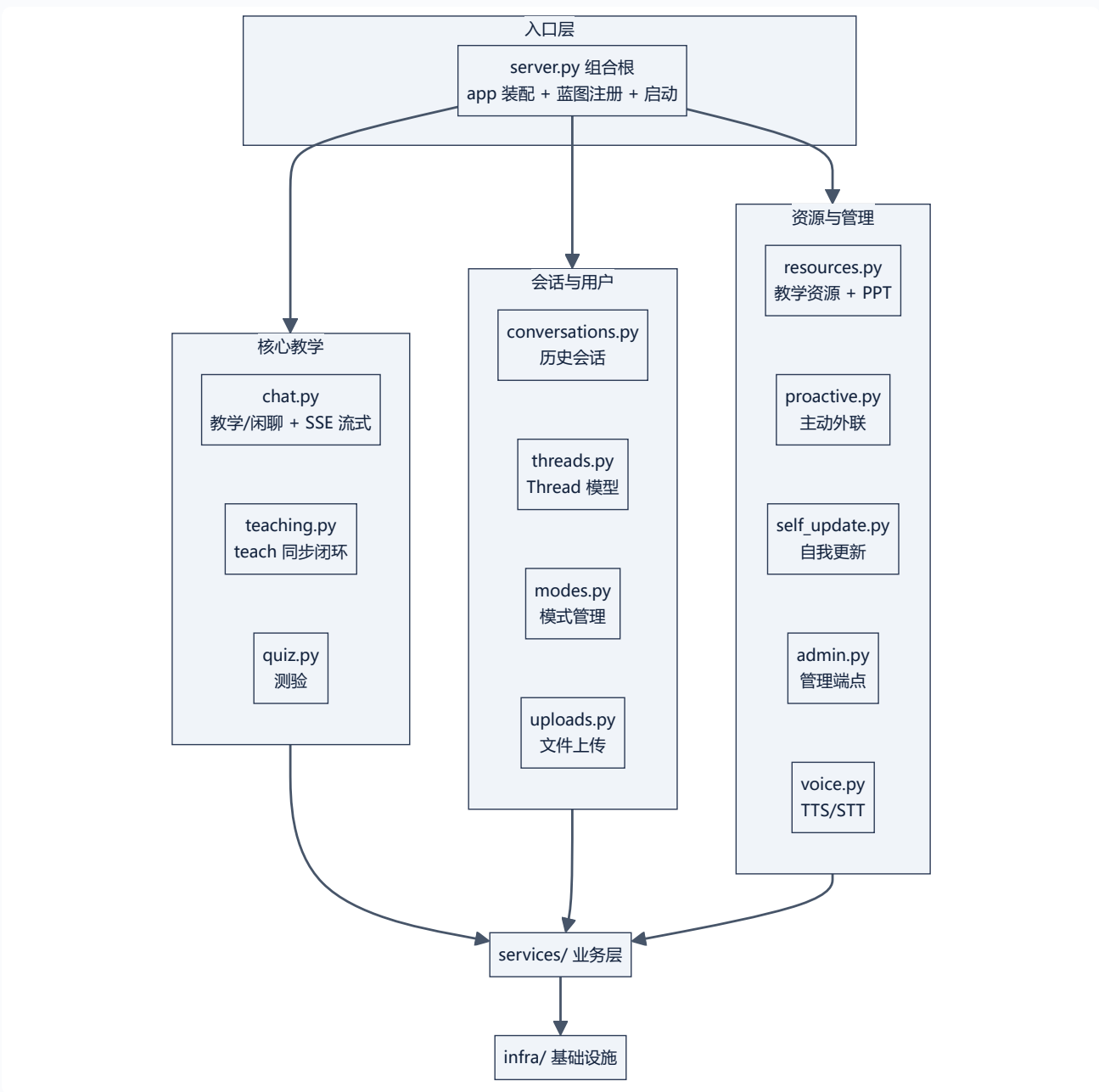


图 3 • 教学流尺度 (五阶段 + checkpoint 互动)

| 阶段           | 执行者          | 做什么                       | 产出                                |
|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ① 诊断         | Diagnositor  | 前置知识检查 + LLM 深度建议         | recommended_depth/identified_gaps |
| ② 计划         | Planner      | 策略选择 + 差异化步骤              | 3 步教学计划                           |
| ③ 讲解         | Presenter    | LLM 流式生成 (60 字分片)         | event: presentation               |
| ↳ checkpoint | teach_stream | 每步后发理解检查问题                | event: checkpoint (前端 3 按钮)       |
| ④ 评估         | Evaluator    | score = 0.6·讲解 + 0.4·学生信号 | 掌握度/困惑信号                          |
| ⑤ 调整         | Adapter      | switch/reinforce/continue | 下一轮策略                             |

| 阶段     | 执行者            | 做什么        | 产出                        |
|--------|----------------|------------|---------------------------|
| → 自我进化 | self_evolution | 蒸馏/补丁/工具经验 | evolved 写入 → 热加载 → 知识库可检索 |

**互动循环：**讲解 → checkpoint（听懂了吗）→ 学生回答 → 评估（\_student\_signal）→ 调整 → 继续或重讲；教学完成后自动进入自我进化（蒸馏知识点、沉淀教学补丁、积累工具经验）。

图示（Mermaid 渲染）：

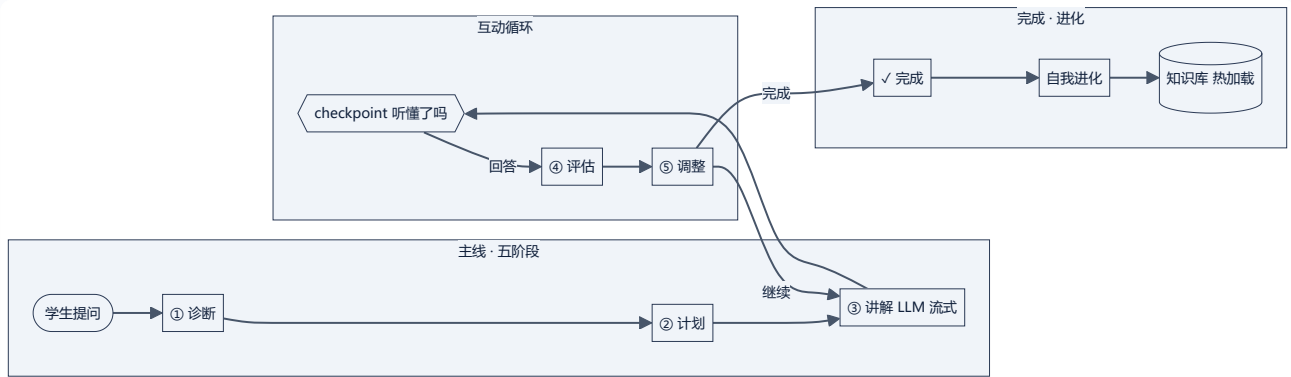


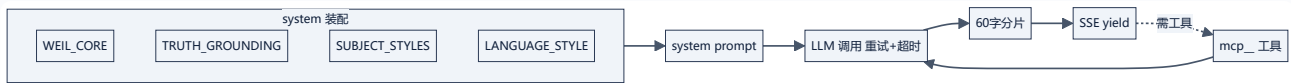
图 4 • 组件尺度（Presenter 内部装配）

| 装配块             | 内容                      | 作用          |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| WEIL_CORE       | 薇依人格基线                  | 身份与教育信念锚定   |
| TRUTH_GROUNDING | 防幻觉 10 条底线              | 不编造/信源为绝对命令 |
| SUBJECT_STYLES  | 35 学科风格（persona/语言/方法论） | 因材施教        |
| LANGUAGE_STYLE  | 语言规范三层                  | 输出文本自然化     |
| 动态补丁            | compose_dynamic_prompt  | 注入自我更新建议    |

**内部流程：**确定性装配（上述块）→ system prompt → LLM 调用（重试+超时）→ 60 字分片 → SSE yield；如需工具则经 config\_hub 路由到 mcp\_\_ 工具，结果回灌 LLM。

设计原则：**确定性骨架（装配/分片/路由）由 Agent 负责，生成由 LLM 负责**——这是“教学交给 Agent、生成交给 LLM”的具体实现。

图示（Mermaid 渲染）：



核心调用链（用户问“什么是导数”）

用户输入 → L1(POST /api/teach/stream) → L2(meta\_router → intent=teach) → L3(teach\_stream: 诊断→计划→讲解→checkpoint→评估→调整) → L4(subagent 协作) → L5(工具按需调用) → L0(防幻觉全程约束)

架构图集（尺度分级 • 从全景到模块）

图集总览：

| 尺度      | 图                                                               | 覆盖          |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| L0 全景   | 图1 全景（PAEG 与外部世界）                                               | 系统边界        |
| L1 系统   | 图2 六层架构                                                         | 分层+数据流      |
| L2 教学流  | 图3 五阶段+checkpoint                                               | 一次教学        |
| L3 组件   | 图4 Presenter 装配                                                 | subagent 内部 |
| L4 机制   | 图5-9（自我进化/RALPH/意图路由/配置体系/checkpoint 时序）                        | 关键机制细节      |
| L5 事件   | 图9 时序（SSE 事件序列）                                                 | 流式协议        |
| L6 机制扩充 | 图20-26（配置驱动/权限双开关/事件类型化/repeat-guard/Profile Bundle/生命周期/物料流水线） | v1.1.x 新增能力 |

图 5 • 自我进化闭环 (G1-G11)

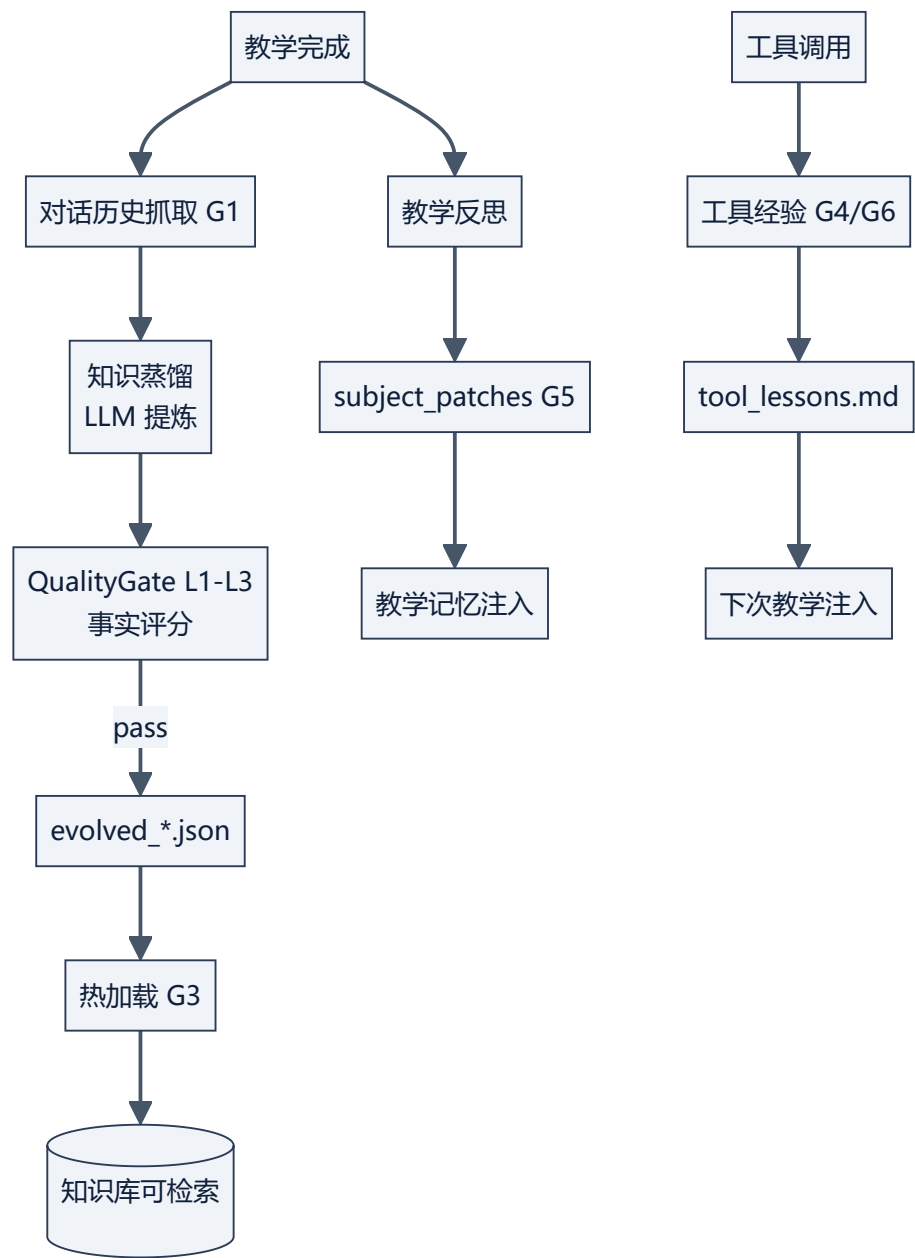


图 6 • RALPH 循环 (任务驱动持续改进)

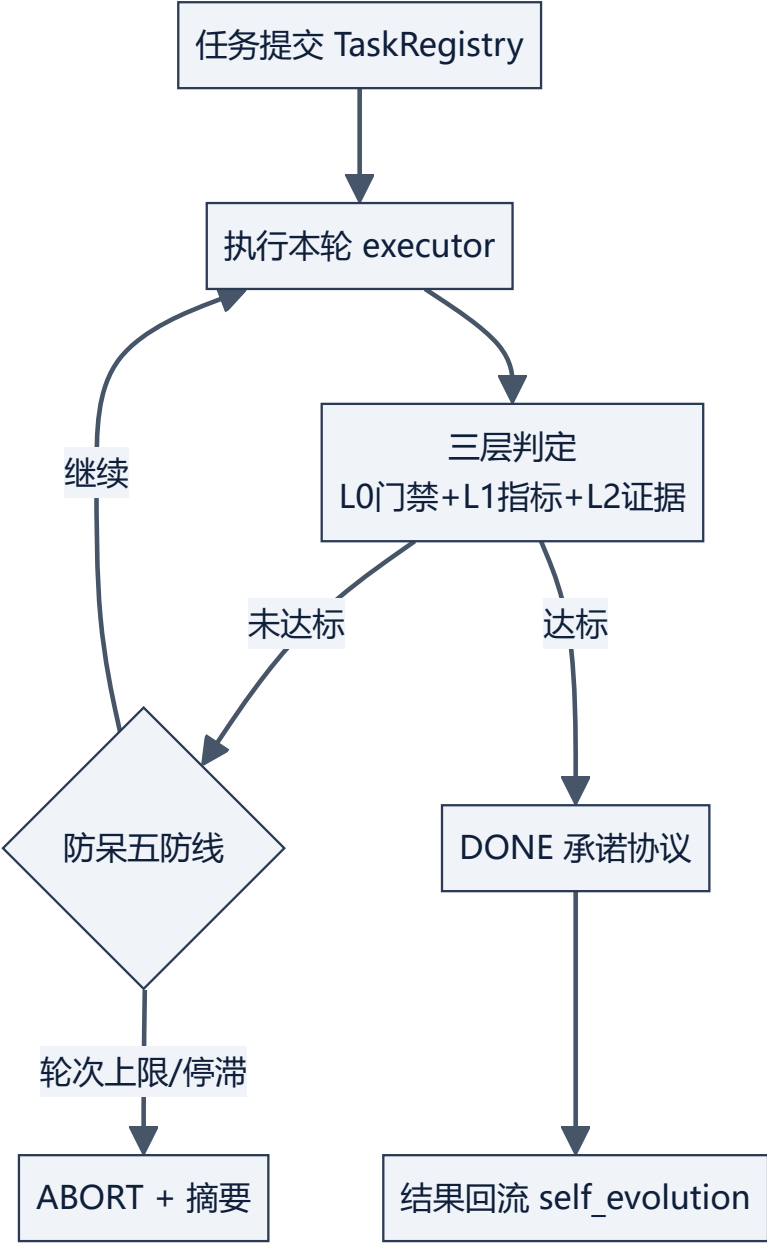


图 7 • 意图路由 (meta\_router)

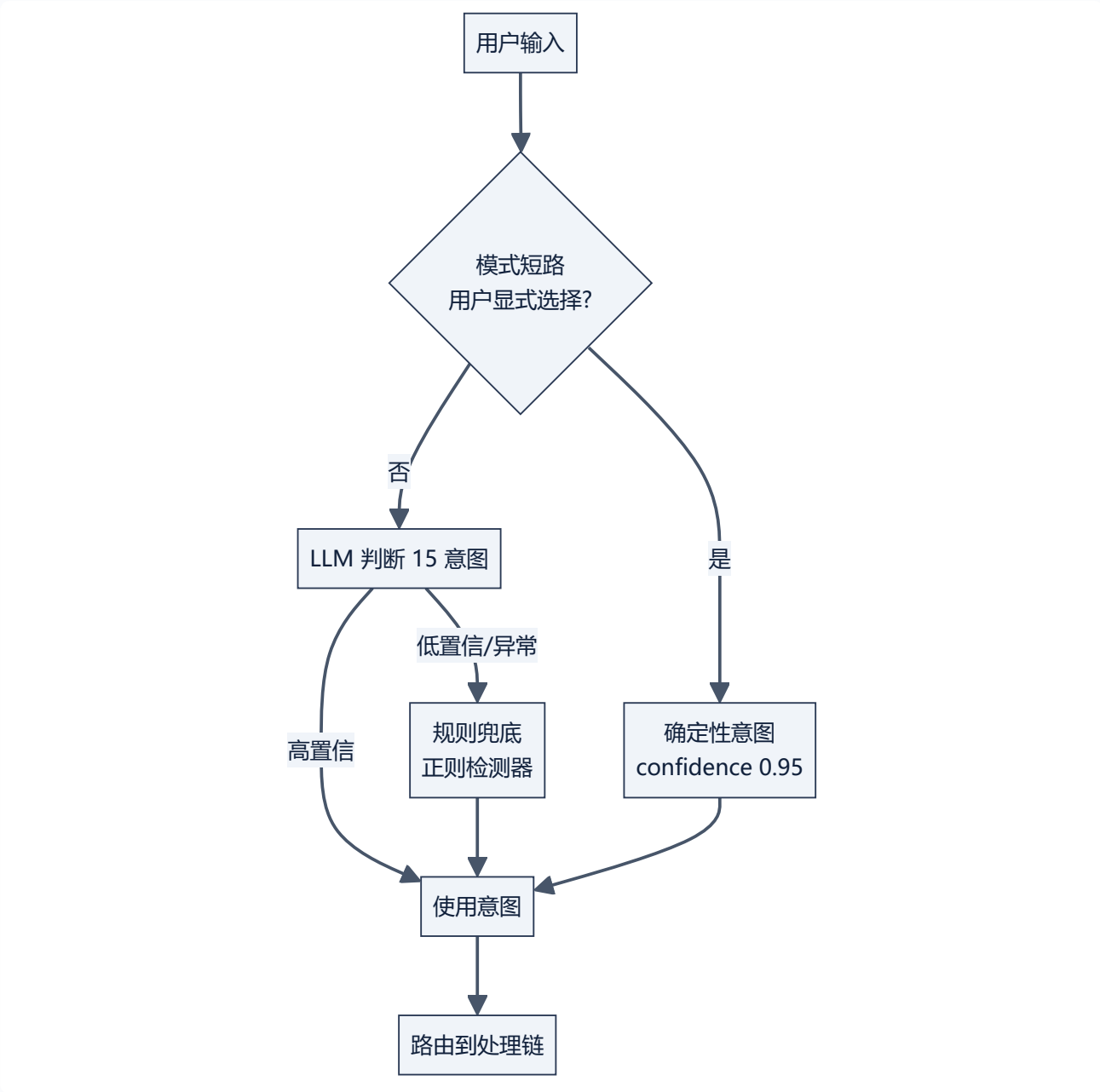


图 8 • 配置体系 (config\_hub)

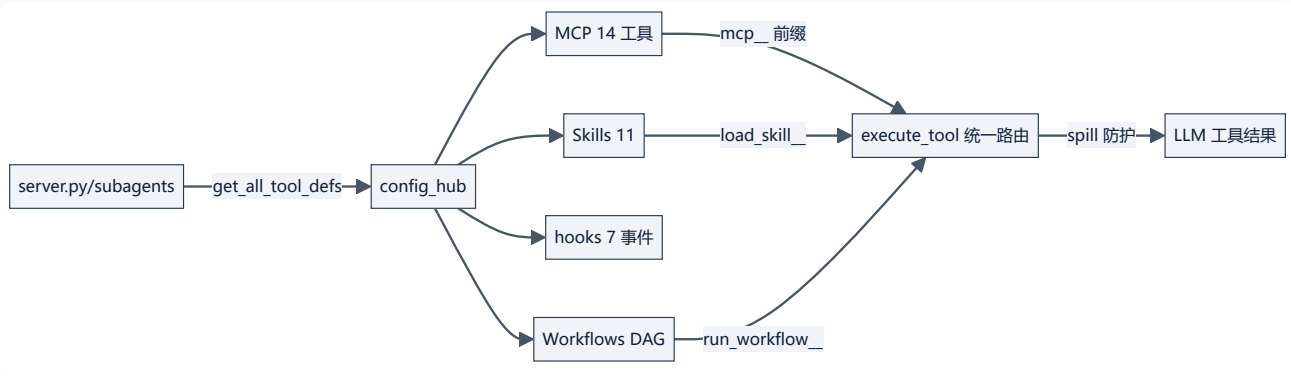




图 9 • checkpoint 互动时序 (深入版教学互动)

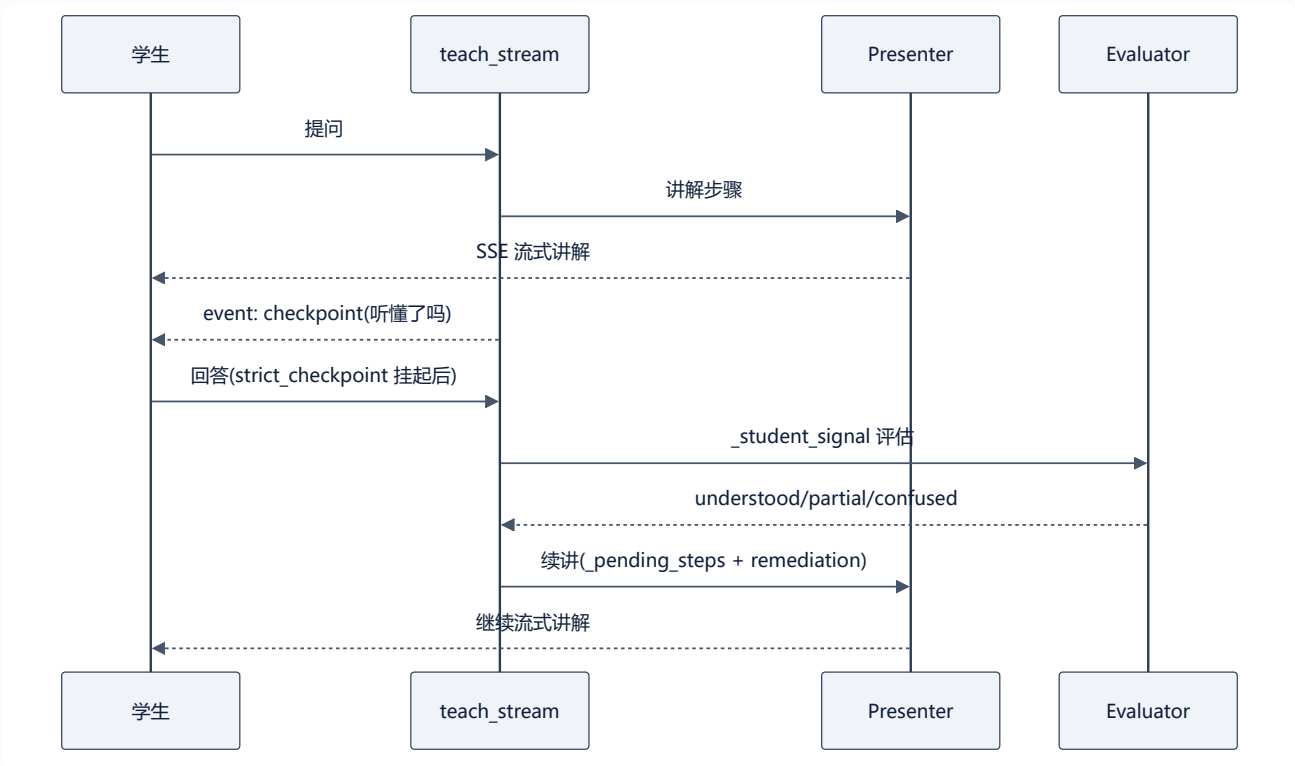


图 10 • 17 维学生画像独立性模型

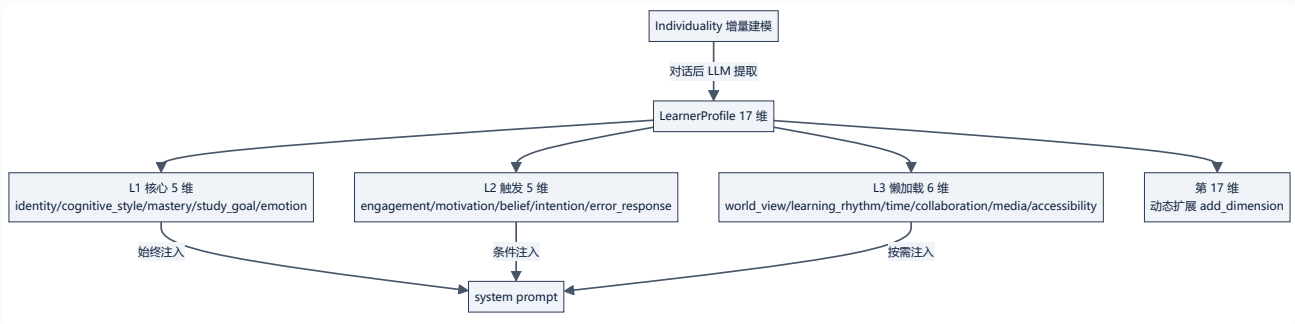


图 11 • 三层记忆生命周期



图 12 • 教学策略决策树 (choose\_strategy)

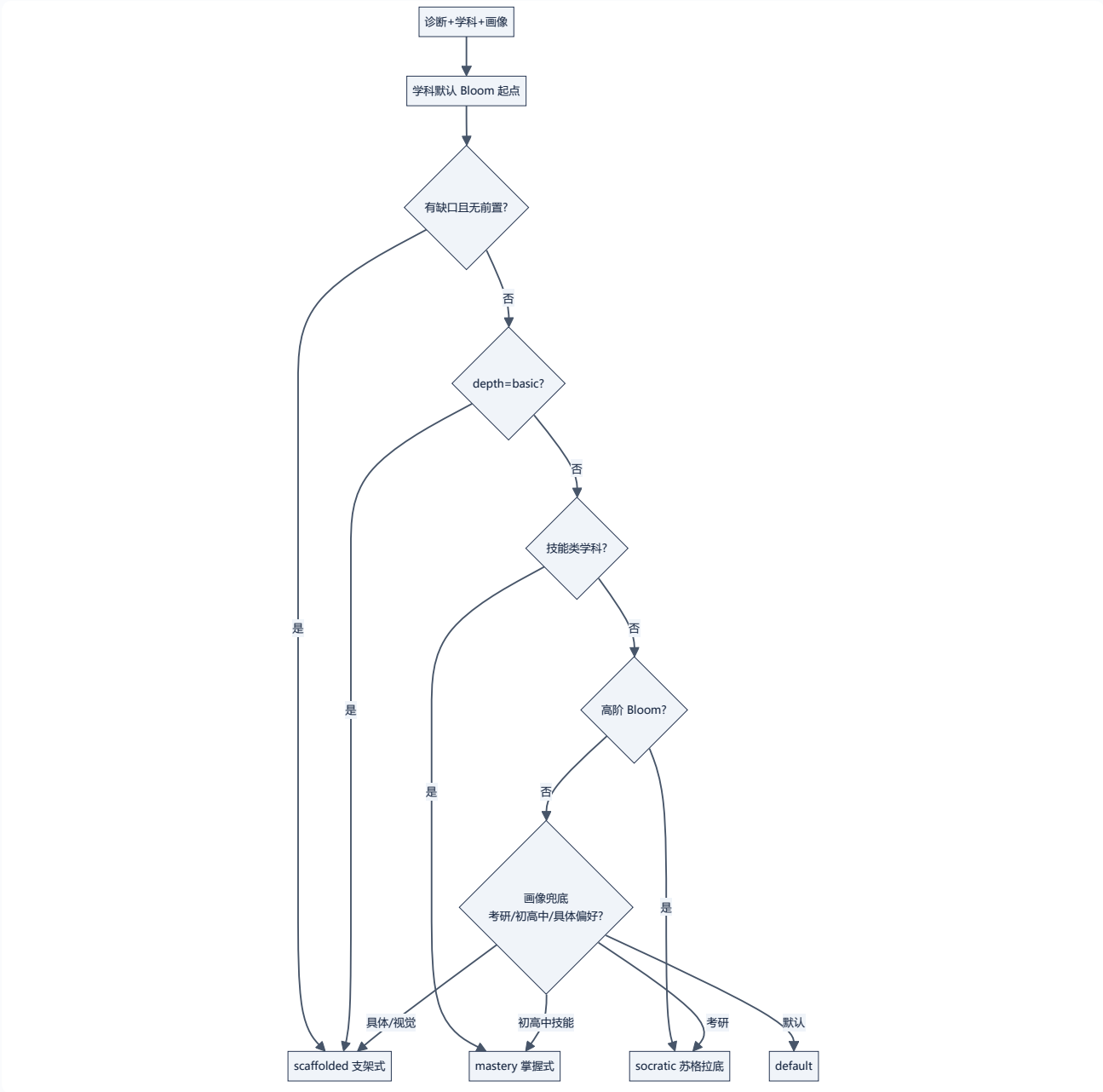


图 13 • 单步教学续讲 (\_pending\_steps 状态机)

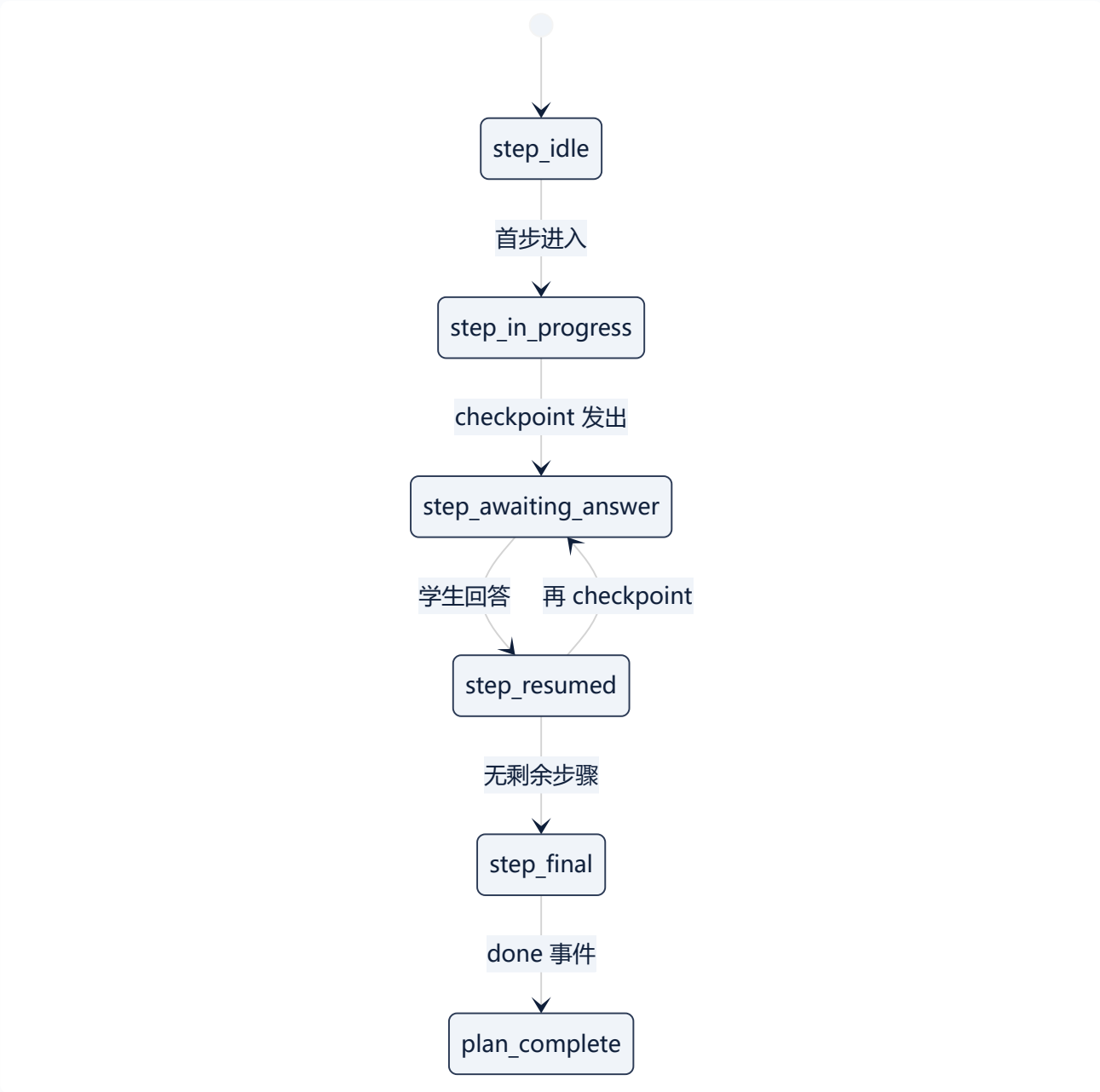


图 14 • QualityGate L1-L4 四层过滤

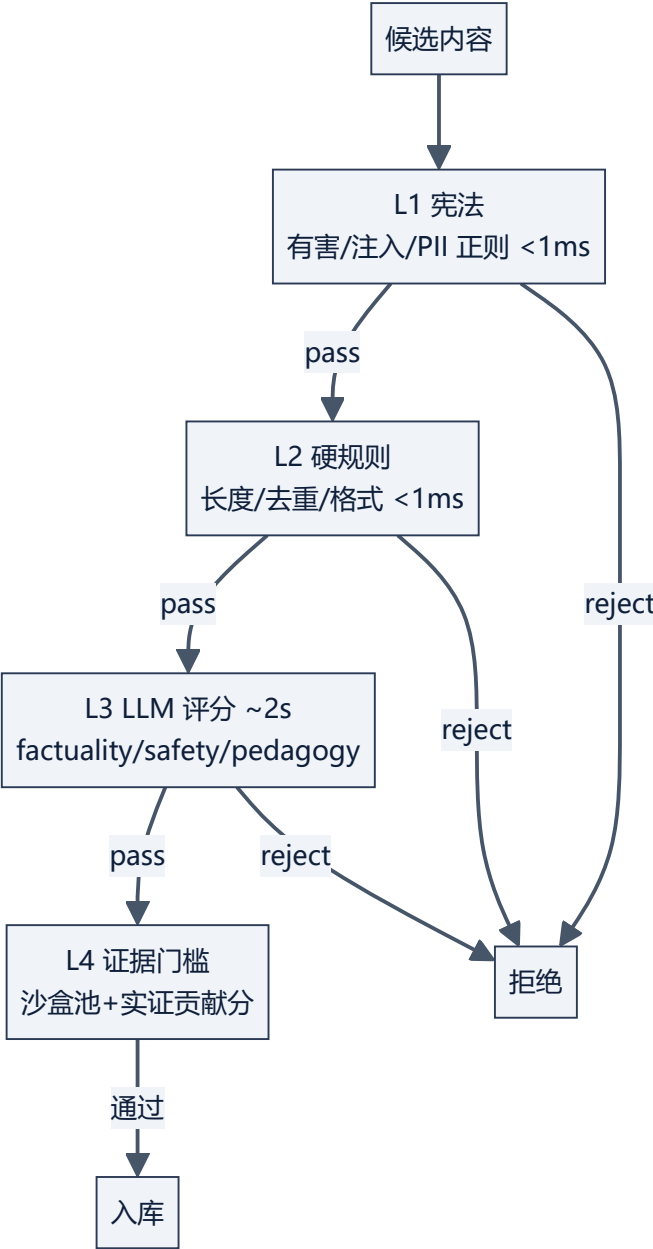


图 15 • 周期自我更新调度

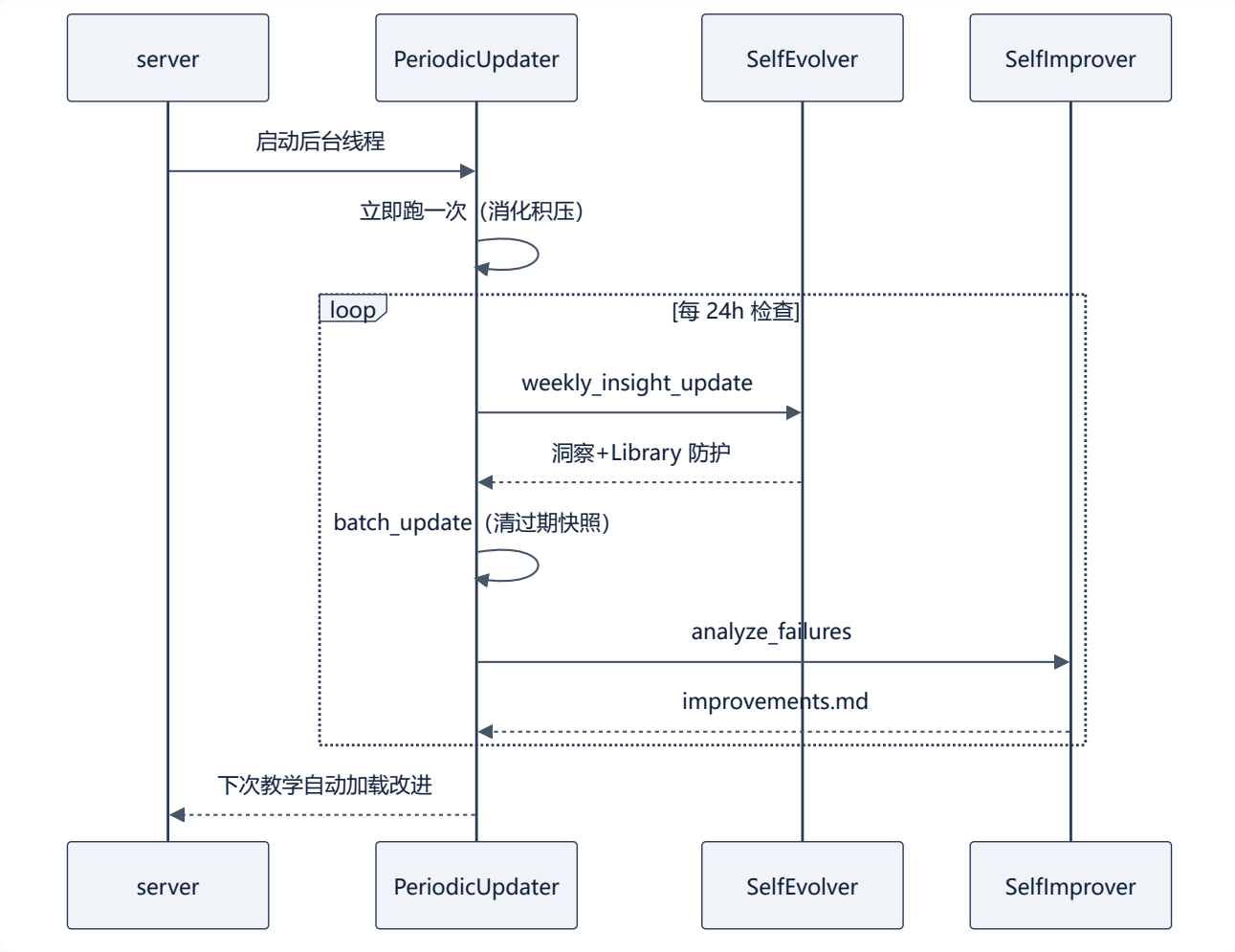


图 16 • SSE 流式协议事件序列

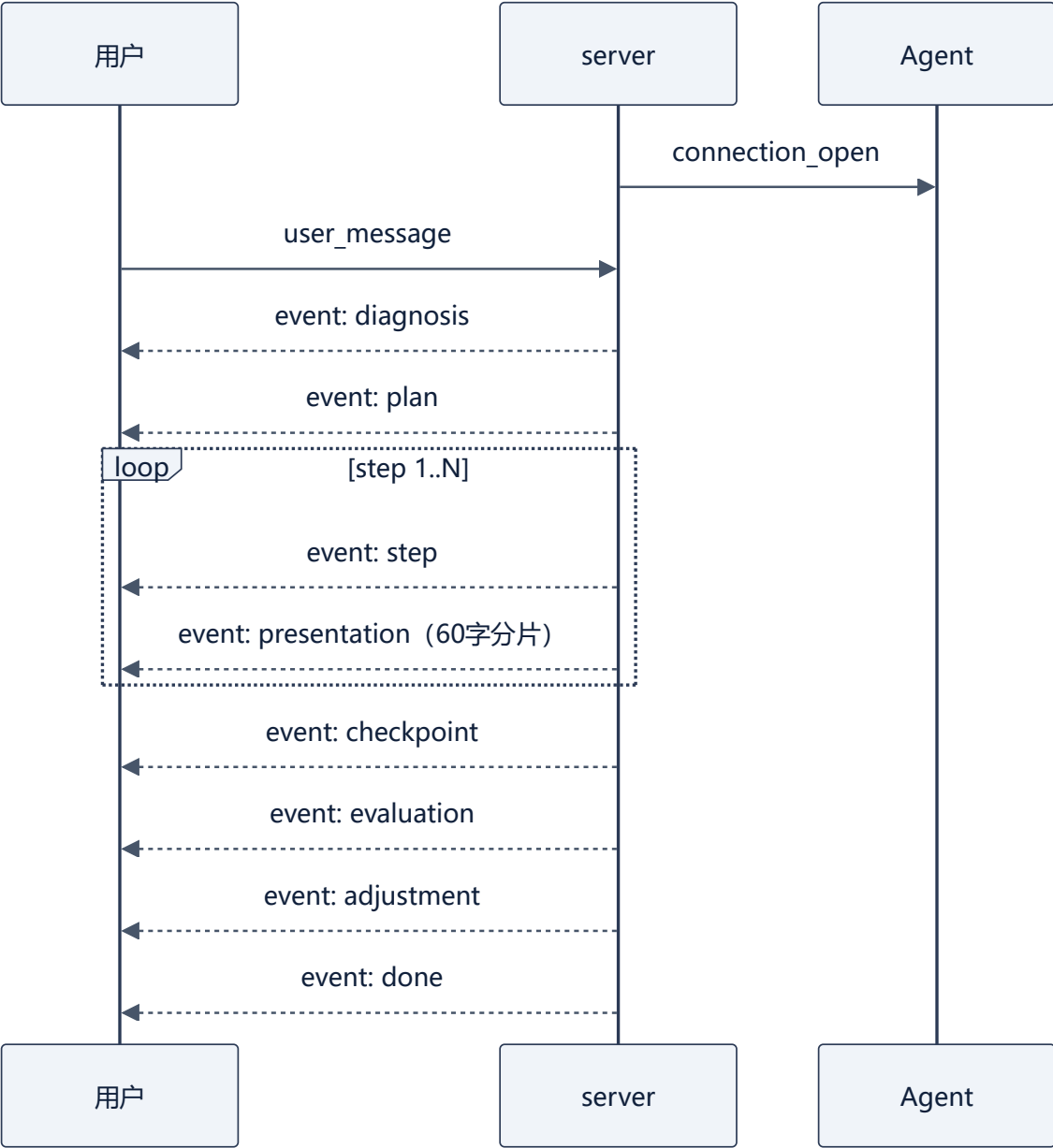


图 17 • hooks 事件链 (贯穿各层)

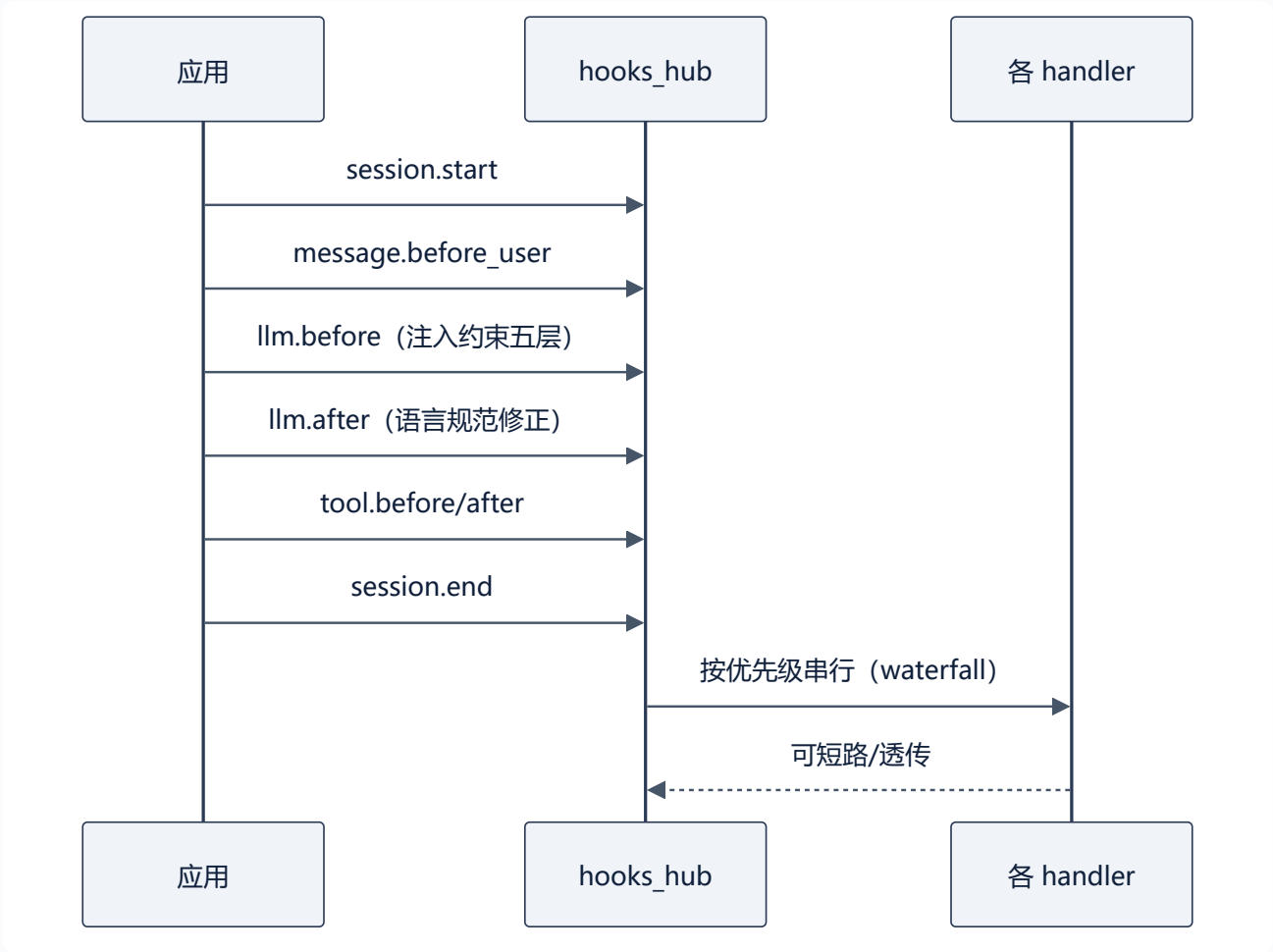


图 18 • 危机信号识别协议 (affection\_gate)

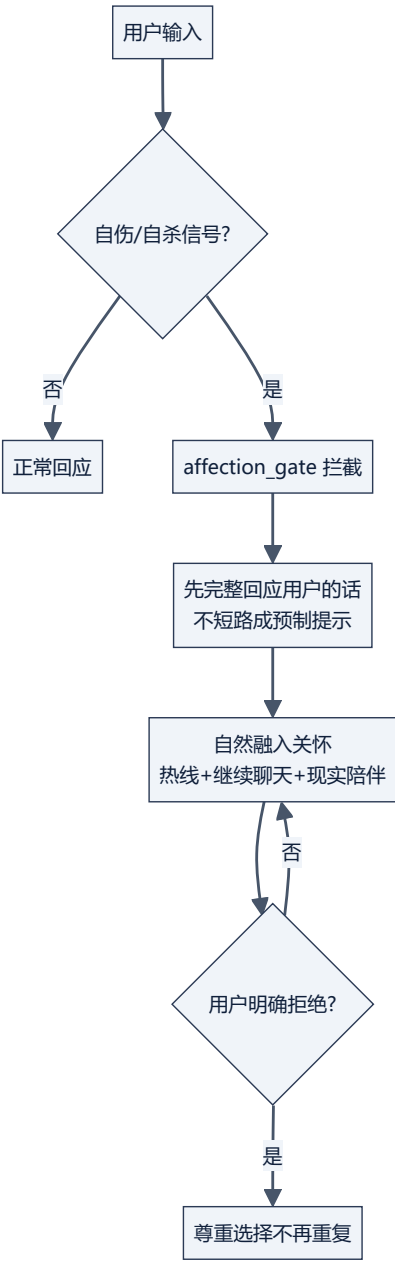




图 19 • spill 防护（上下文溢出+注入防御）

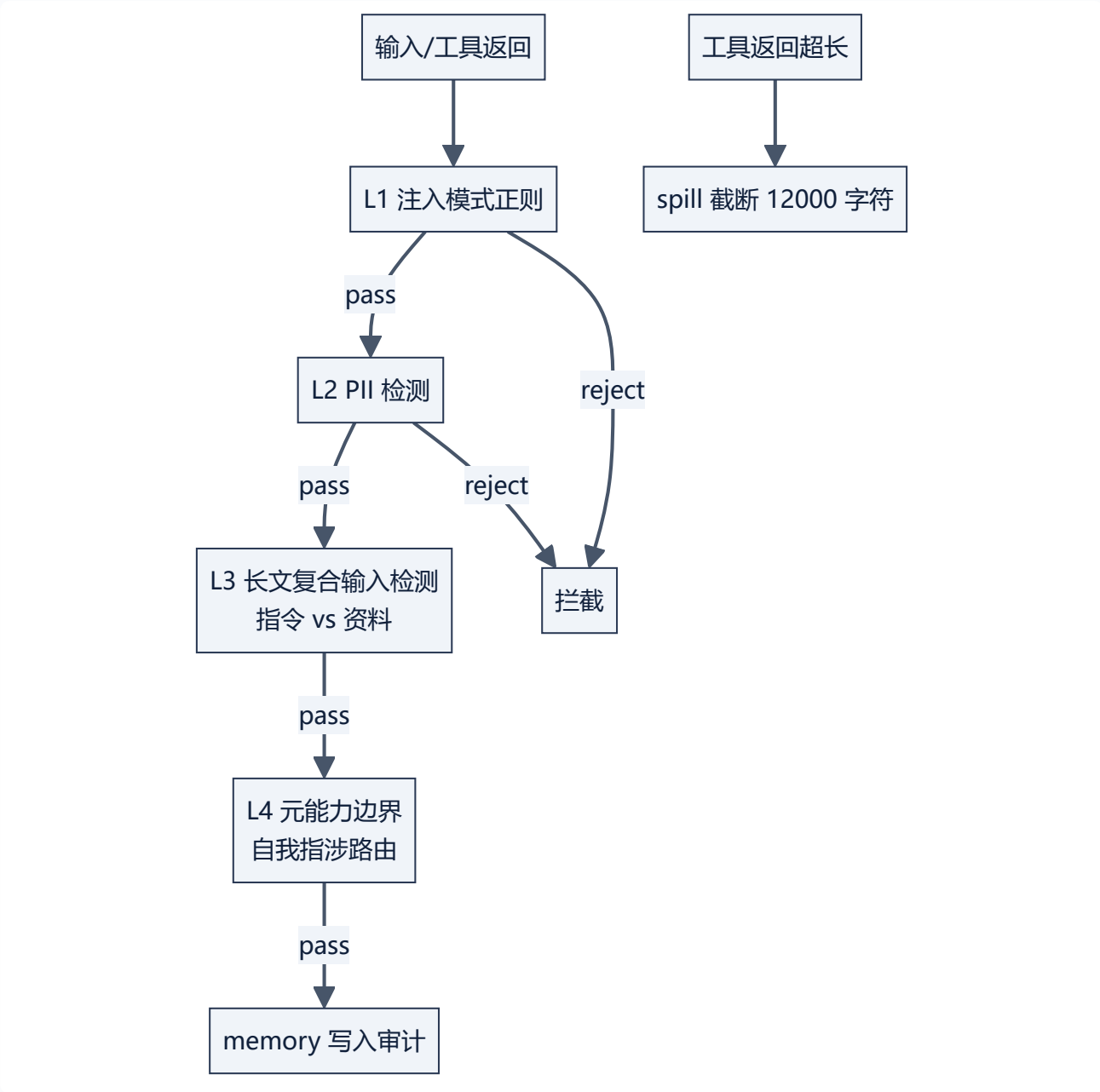


图 20 • MCP 工具配置化加载器 (v1.1.1 ★)

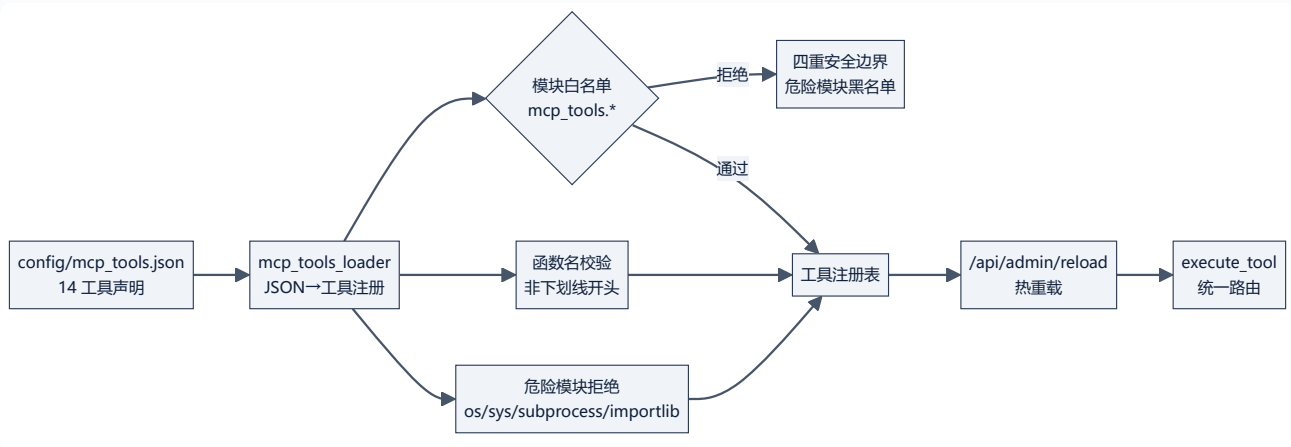


图 21 • 权限控制三层 (sandbox+approval+custom)

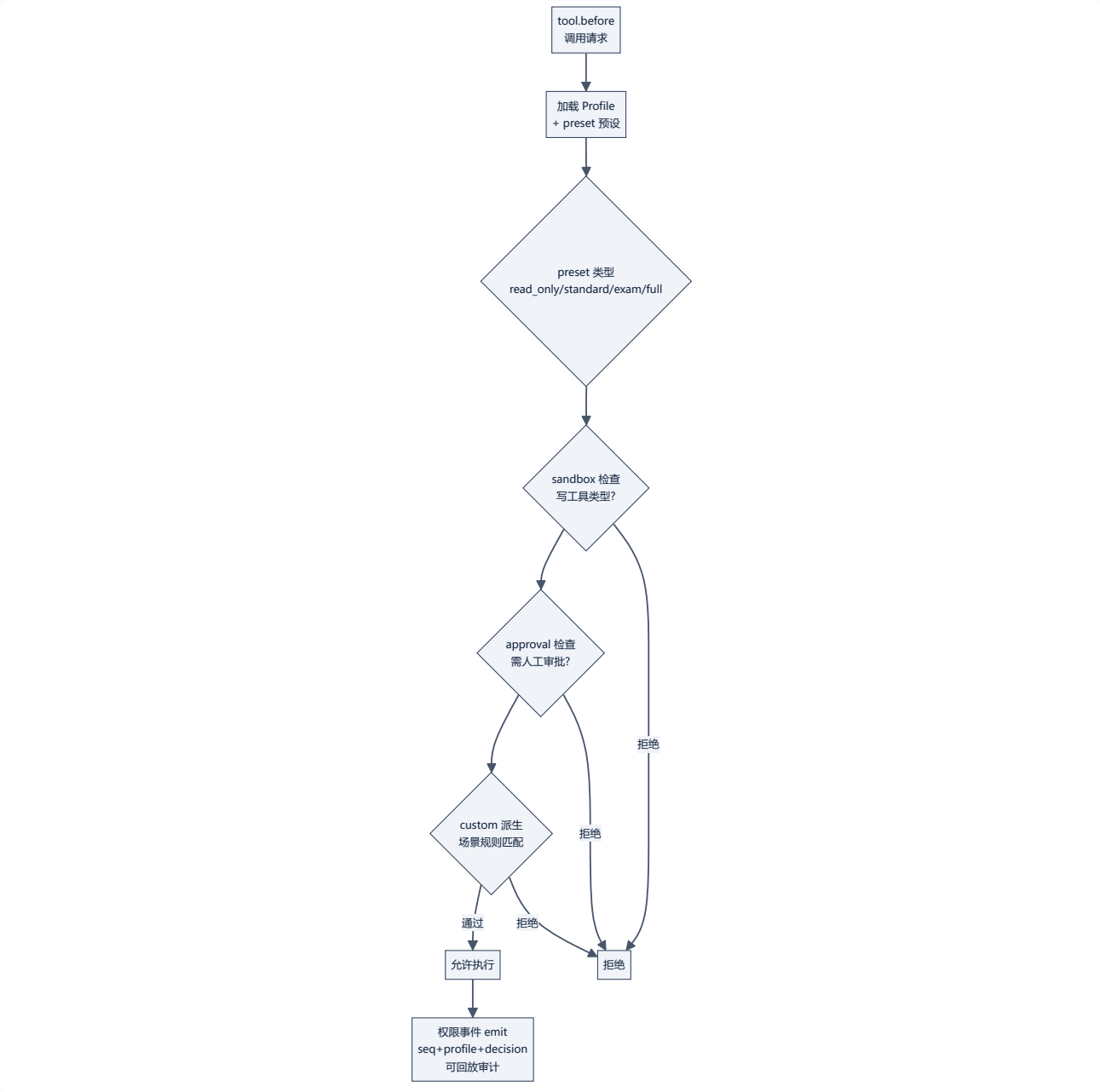


图 22 • 事件类型化 (62 类型: 13 CORE + 35 PLUGIN + 14 PAEG)

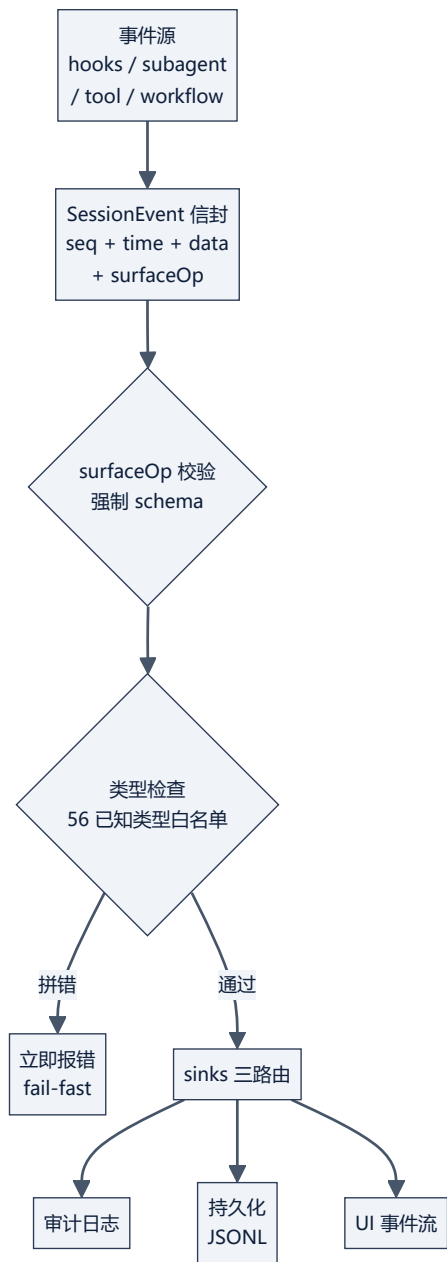


图 23 • repeat-tool-guard (chain-key + 多级阈值)

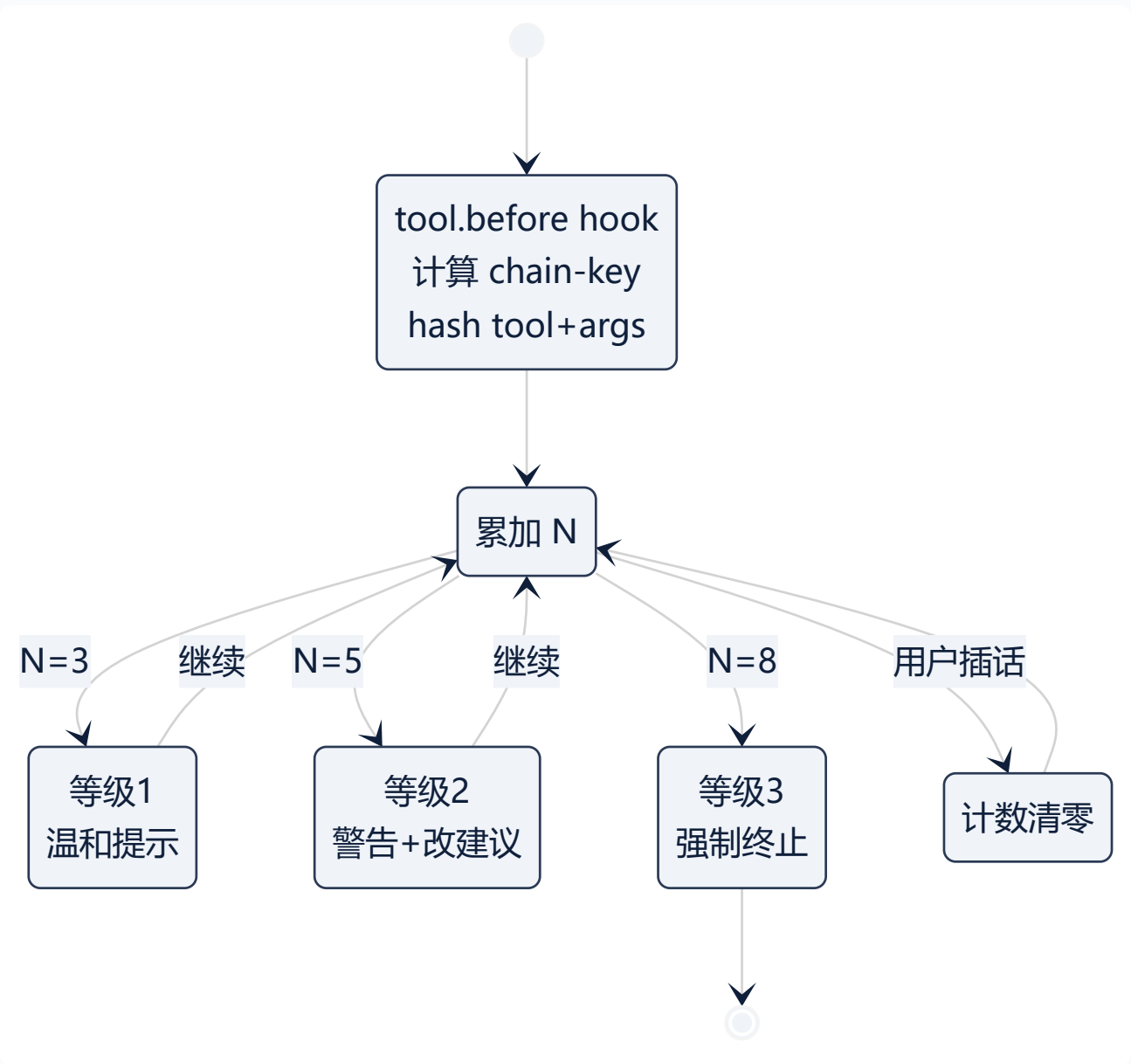


图 24 • Profile Bundle 分层堆叠 + dump-config

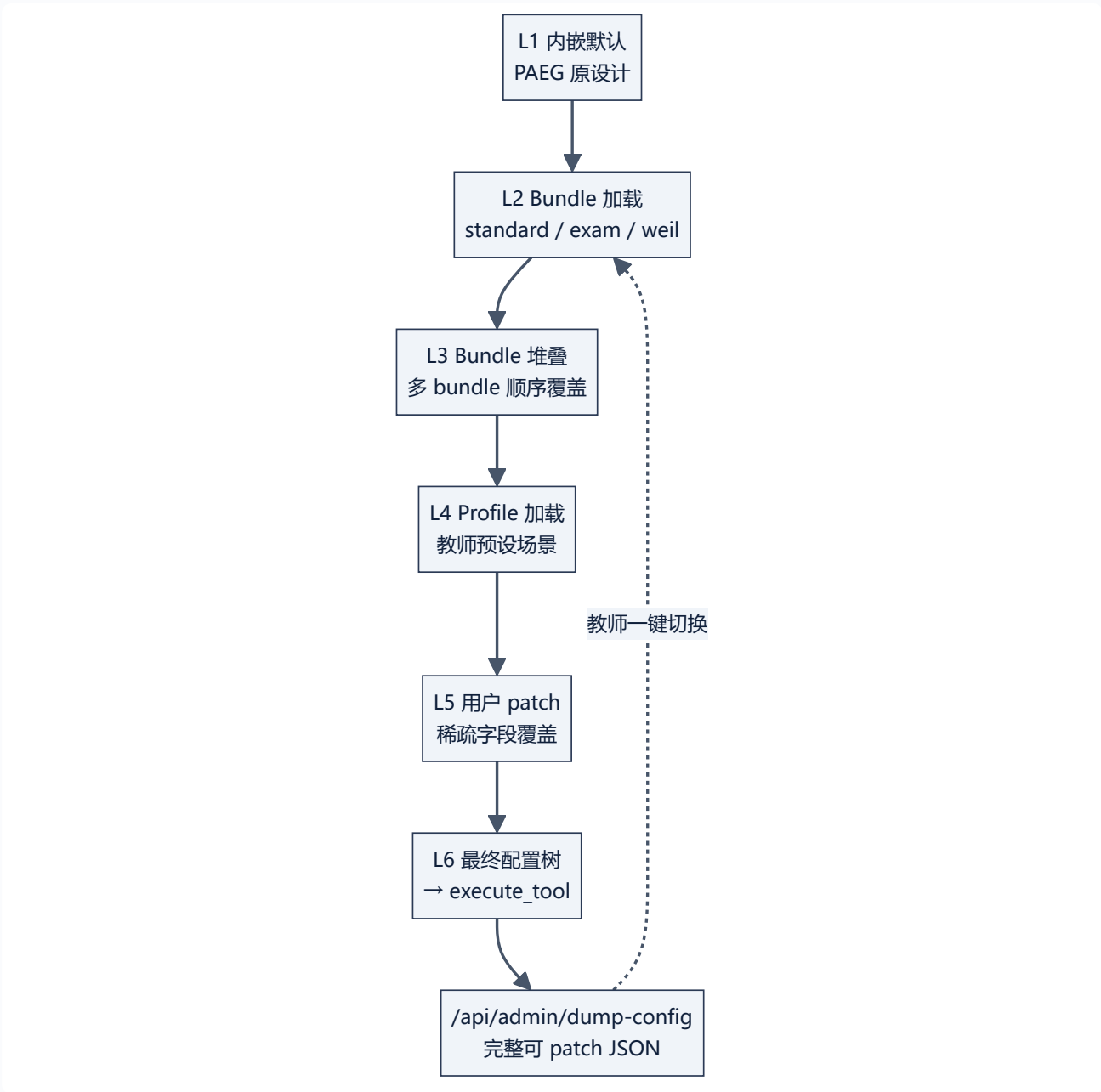


图 25 • subagent 生命周期事件 (构造 + start/end + hook)

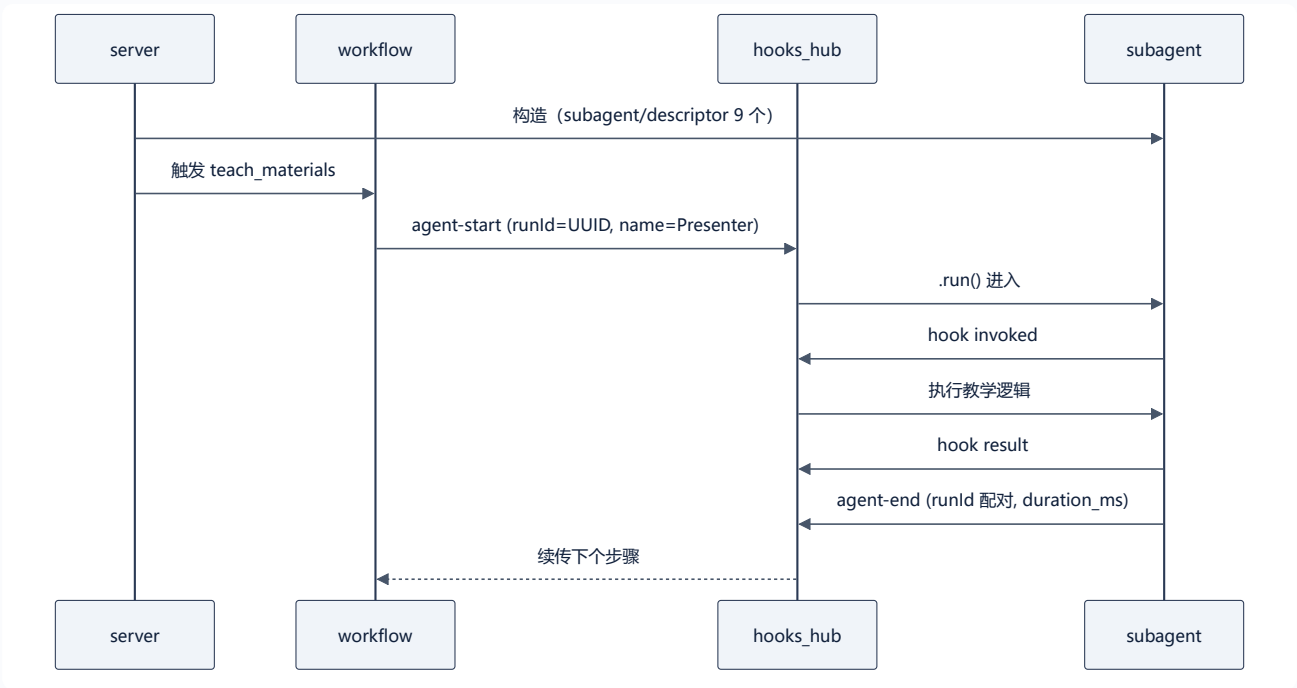


图 26 • 教学物料流水线 material\_pipeline

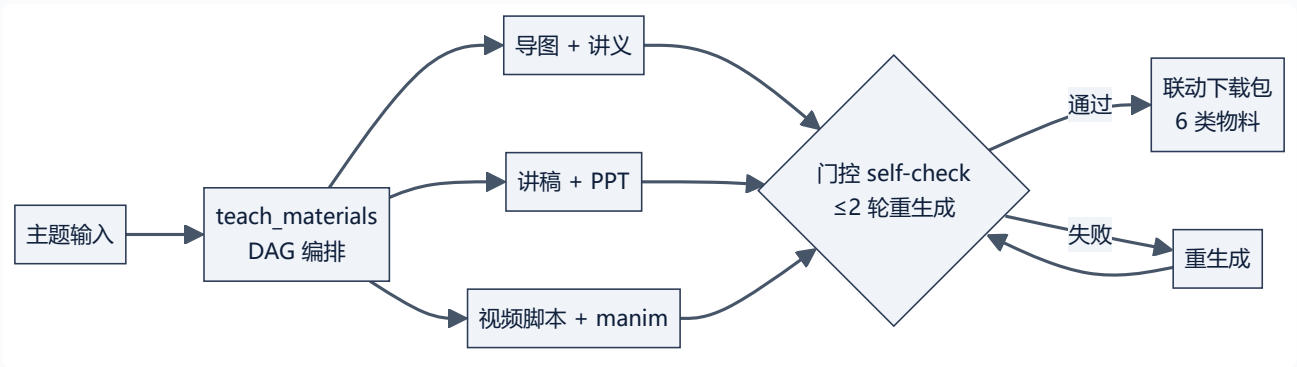
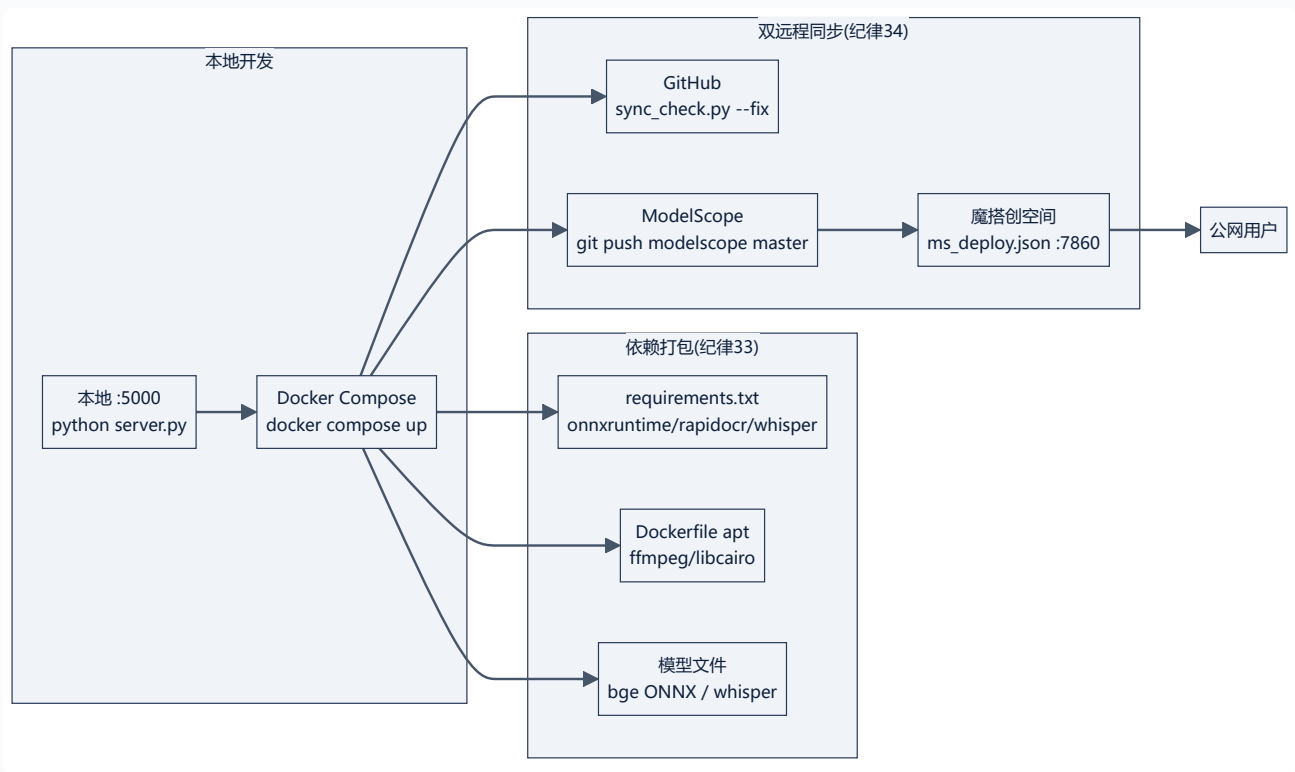


图 27 • Docker 打包 + 双远程部署 (\$7.4/\$7.5)



## 第 4 章 关键流程

### 4.1 教学生命周期（序列图要点）

诊断(前置+LLM) → 计划(策略+步骤) → 讲解(学科风格+流式) → 检查(理解) → 评估(掌握度) → 调整(下一轮) → 反思(自我更新)

### 4.2 自我进化闭环（G1-G11）

教学完成 → 对话历史抓取(G1) → distill 蒸馏(门禁 L1-L3) → evolved 写入(G3 热加载) → KB 可检索; 反思 → subject\_patches(G5) → 注入下次教学; 工具经验(G4/G6/G8) → 反馈学习(SEL-8) → 老化归档(SEL-7)

### 4.3 RALPH 循环

任务提交(TaskRegistry) → 每轮: 执行(executor) → 判定(L0 门禁+L1 指标+L2 证据) → 持久化(快照) → 防呆(五防线) → DONE/ABORT; 承诺协议 `<promise>DONE</promise>`

### 4.4 热加载与配置更新

改 config/\*.json → POST /api/admin/reload → config\_hub.reload\_all() → MCP/skills/hooks/workflows 热更新; evolved 写入 → reload\_library → KB 即时可见

### 4.5 防幻觉锚定

TRUTH\_GROUNDING 全模式注入（幂等） → LLM 必须: 不编造/信源为绝对命令/允许说不知道 → QualityGate L3 factuality 评分把关自我更新

第 5 章 扩展指南

| 想做什么          | 怎么做                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增学科          | <code>prompts.py</code> SUBJECT_STYLES 加键 (persona/language/structure/emphasis + 可选 subfield_guide/method_guide/worked_example) + SUBJECT_GRADES/SUBFIELD_TREE                                            |
| 新增 subagent   | <code>subagents.py</code> 建类 (run 方法组装 system + 调 _safe_reason_chat) + 注册到 paeg.py                                                                                                                        |
| 接入 MCP 工具     | <code>config/mcp_servers.json</code> 加 server 声明 → 重启/ <code>/api/admin/reload</code> → mcp_ 前缀自动路由                                                                                                       |
| 新增 skill      | <code>skills/&lt;name&gt;/SKILL.md</code> (frontmatter: name+description + Markdown 正文) → 自动注册                                                                                                            |
| 编写 workflow   | <code>config/workflows/&lt;name&gt;.json</code> (DAG: steps+depends_on) → run_workflow_ 路由                                                                                                                |
| 新增钩子          | <code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function} → 事件触发                                                                                                                                         |
| 维护违禁词         | <code>normalize_text</code> / <code>language_policy_check</code> / <code>forbidden_words</code> MCP 工具 (或直接编辑 data/forbidden_words.json 三类) ——动态增删, 不改代码                                                  |
| 调整约束层         | <code>constraint_layer_set</code> MCP 工具 (教学/考试/自由层 0-7) 或 <code>constraint_always_active</code> 固定永远生效规则                                                                                                 |
| 约束自演化         | <code>constraint_self_evolve</code> 把教学洞察写入指定层组 (落盘 data/constraint_layers.json)                                                                                                                          |
| 扩充 Library 资料 | Library/ 下按级别放置: <code>usr_knowledge/&lt;uid&gt;/</code> (用户级) · <code>Library/&lt;学科&gt;/</code> (学科级) · 公共集 (跨学科共享) · 模板与资源库 (讲义/PPT/视频模板) —— <code>/api/upload</code> purpose 指定 → 知识库自动索引, BM25 检索可命中 |

第 5A 章 可扩展模块 (框架化 • v0.70 🌟)

**框架化原则:** 所有可扩展能力 (约束层级/语言规范/配置体系) 都是“**内嵌默认内容 + 外部扩展**”双层结构——PAEG 自身的设计逻辑与内容 100% 保留为内嵌默认, 外部开发者可在此基础上更换内容或拓展结构, **不破坏原设计**。

A. 约束层级框架 (constraint\_engine • §3.29)

**框架化确认:** 是。约束层级已框架化, 其他开发者可:

| 扩展操作       | 方法                                                                                | 示例                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| a. 更换每一层内容 | 编辑 <code>data/constraint_layers.json</code> 的 <code>layers</code> , 同名层整体替换       | <code>{"5": ["M", "R", "X"]}</code> 替换 L5 放开组            |
| b. 拓展更多层级  | <code>layers</code> 加新键 (任意 L8+), <code>constraint_layer_set(layer=N)</code> 立即生效 | <code>{"8": ["M", "R", "T", "D", "S", "P"]}</code> 新增 L8 |
| c. 新增约束组   | <code>group_rules</code> 加新组, 层定义引用即可                                             | <code>{"X": ["允许比喻"]}</code> + L5 含 X                    |
| d. 永远激活    | <code>data/always_active.json</code> 的 <code>rules</code> 不随任何层放开                 | 加自定义底线                                                   |



**内嵌默认 (PAEG 原设计完整保留, 不可改源码) :** - 8 层 (L0 绝对底线 → L7 自由创造) × 6 组开关矩阵 (M 节奏/R 修辞/T 温度/D 教学法深度/S 学科教学法/P 哲学框架) - L0 保底 11 条 (公式 LaTeX/语法完整/反伪共情/三条语言铁律/不重复/不煽情/学科风格/身份不泄漏/危机协议/反 AI 腔/关键信息先判断) - 6 组共 25 条放开规则 (内嵌) - 3 位掩码兼容映射 (MASK\_A/B/C → L2-L7)

**自省 API:** `constraint_layer_scope` (MCP 工具) 返回当前层范围、内嵌/外部来源、可用组、扩展指南——二次开发者可直接调用了解框架。

B. 语言规范框架 (lang\_gate • \$3.28)

| 扩展操作  | 方法                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增删违禁词 | <code>forbidden_words</code> MCP 工具 (list/add/remove) 或编辑 <code>data/forbidden_words.json</code> 三类 (网络用语/伪共情/套话) |
| 统一入口  | 所有生成内容过 <code>lang_gate_content</code> (L0 规则 + L2 薇依语料矫正), 外部 agent 可调 <code>normalize_text</code>               |
| 内嵌默认  | AI_TELLS 577 项 (去重 555) + LANGUAGE_STYLE 规范 + 薇依语料 few-shot——完整保留                                                 |

C. 配置体系框架 (config\_hub)

| 扩展操作        | 方法                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 接 MCP 工具    | <code>config/mcp_servers.json</code> 加声明 → <code>/api/admin/reload</code> 热更新         |
| 新增 skill    | <code>skills/&lt;name&gt;/SKILL.md</code> (frontmatter + 正文) → 自动注册                   |
| 编写 workflow | <code>config/workflows/&lt;name&gt;.json</code> (DAG) → <code>run_workflow_</code> 路由 |
| 新增钩子        | <code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function}                            |

第 5B 章 DeepSeek Harness 借鉴蓝图 (2026-08-14 调研 • 30 项中 27 项已落地)

来源: [github.com/deepseek-ai/deepseek-harness](https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness) (81.5k stars · MIT) ——**一切皆插件** (Everything is a Plugin), 基于 Cordis 事件框架。PAEG 依据其架构产出 **30 项优化需求** (\$二 Step 2 需求文档, 9 P0 + 14 P1 + 7 P2)。

核心架构五要点 (PAEG 已落地部分标注)

| dsh 机制            | 原理                                                                                        | PAEG 对应状态                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 无特权核心             | 模型适配器/工具注册表/会话日志/agent 循环全是插件, 注册即副作用 (卸载自动 unwind)                                       | config_hub 插件体系 (MCP/skills/hooks/workflows) <input checked="" type="checkbox"/> 部分对齐 |
| Patch 行级覆盖        | YAML <code>- id:</code> 整体替换 config (非 deep merge); <code>disabled: !!js expr</code> 条件启停 | constraint_layers.json 外部层覆盖 <input checked="" type="checkbox"/> 已用同思想                |
| Profile/Bundle 分层 | profile = bundles 堆叠 + 用户 patch + --patch overlay; <code>--dump-config</code> 打印可 patch 树 | <input checked="" type="checkbox"/> 待实施 (H-2)                                         |
| 事件三分域             | session 事件 (持久) / agent 事件 (拦截进行中工作) / 能力事件 (fs/tools 接缝)                                 | hooks_hub 7 事件 <input checked="" type="checkbox"/> 部分对齐                               |

| dsh 机制          | 原理                                                       | PAEG 对应状态       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Capability Seam | Service Definition/Provider/Consumer 三角色，换 provider 换全产品 | ❌ 待实施 (H-5/#11) |

30 项优化需求速查（完整清单见需求文档 §二 Step 2）

P0 (9 项) → 已完成 8/9: #1 subagent patch ✓ · #2 profile bundle (§3.38 H-2 ✓) · #3 persona 外置 ✓ · #7 教学预设 ✓ · #8 PresetService ✓ · #11 三角色重构 (契约层 ✓, 具体化待后续) · #12 LLM Provider Seam ✓ · #13 Shell Seam ✓ · #21 Subagent Registry ✓

P1 (14 项) → 已完成 12/14: #4 !!js 条件 ✓ · #5 home overlay ✓ · #9 per-agent scope ✓ · #10 preset 结构 ✓ · #14 tool 按需加载 ✓ · #15 Session Event Log ✓ · #18 权限预设升级 ✓ · #19 权限事件 ✓ · #22 subagent report ✓ · #24/25 UI 模式化 (待确认) · #27 self-update via patch ✓ · #29 多级 skill ✓ · #30 ctx registry ✓

P2 (7 项) → 已完成 6/7: #6 OS 双轨 ✓ · #16 hooks 瀑布 ✓ · #17 subprocess 抽象 ✓ · #20 custom 状态 ✓ · #23 fresh-agent loop (对照 RALPH ✓) · #26 HMR (待确认) · #28 Constitutional patch ✓

建议实施路线 (4 阶段, 6-10 周)

- Phase 1 运行时底座: ✓ 已完成 (#30/#12/#13/#15 全部落地)
- Phase 2 装扮系统: ✓ 已完成 (#1/#2/#3/#7-10/#4-6 全部落地)
- Phase 3 能力接缝+权限+UI: 🔄 大部分完成 (#11 契约层/#14/#18-20/#21-23 落地; #24-26 UI 待确认)
- Phase 4 元能力: ✓ 已完成 (#27/#28/#29 全部落地)

衔接: 已落地的 constraint\_engine (§3.29) + lang\_gate MCP (§3.28) + services/ 全套 Seam/Registry (§10.20 技术全景) 正是 Harness 落地的实体——约束/语言规范/服务注册已数据化可动态, 30 项中 27 项完成 (2026-08-16), 剩余 #11 具体化 / #24-26 UI 待后续波次。

第 6 章 未来规划 (Roadmap • Oracle 咨询 2026-08-14)

主线: 让现有闭环 (教学互动 + 评估 + RALPH) 具备生产可用性——Q3 补齐工程化短板, Q4 教育语义层升级, 2027 产品化。每项挂钩九模块薄弱点或调研成果 (非空泛目标)。

Q3 近期 (1-2 月) : 工程化补齐 + 闭环数据沉淀

| #    | 目标                                                         | 价值              | 依赖                  | 工作量   |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| Q3-1 | timeout-policy (教学长任务分级超时+中断恢复) + llm-retry 合并入 harness 统一 | 防长会话卡死/超时       | 当前 llm-retry        | Short |
| Q3-2 | message-feedback 落地: 每轮互动 👍 / 👎 + 文本反馈入库 SQLite            | 给效果评估提供真实数据     | message-feedback 子包 | Short |
| Q3-3 | session-sqlite 全量替换: 会话状态内存/JSON → SQLite (回放)             | 会话可审计可回放 (合规必需) | 现有会话管理              | Short |

| #    | 目标                                               | 价值            | 依赖                  | 工作量   |
|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| Q3-4 | 九模块薄弱点扫描：对照 §3.12 产出评估覆盖率矩阵                      | 让 Roadmap 可量化 | §3.12 文档            | Quick |
| Q3-5 | 教学能力结构化 v2: teaching-capability 接入 TPACK/加涅元数据标注 | 能力体系真正接入运行    | teaching-capability | Short |

**Q3 退出条件：**生产会话零丢失；≥30% 会话带反馈数据；九模块覆盖矩阵公开。

**Q4 中期（3-4 月）：教育语义层 + 上下文工程统一**

| #    | 目标                                            | 价值                            | 依赖                   | 工作量    |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| Q4-1 | 记忆系统语义分层 (working/episodic/semantic + 教学知识图谱) | 解耦对话与长期认知图谱                   | Q3-3/Q3-5            | Medium |
| Q4-2 | 教育知识图谱 MVP (教资 8 模块 × 专业标准 6 能力 × ADDIE)      | 诊断/画像有"该教什么"依据                | 教育体系调研               | Medium |
| Q4-3 | 多 agent 协作 (教师+学生+评估 Agent, RALPH 编排不换框架)     | Berliner 专家级反思 + LLM-as-judge | Q4-1/ralph           | Medium |
| Q4-4 | 上下文工程全量统一 (预算分配 + 知识图谱检索槽位)                   | 防长会话丢关键上下文                    | runoob 调研/compaction | Short  |
| Q4-5 | RAG 接入语义层 (反馈+能力标注+知识图谱为检索源)                  | 画像/策略有据可查                     | Q4-1/Q4-2/Q3-2       | Medium |

**Q4 退出条件：**同一学生 3 次会话可复现认知图谱；多 agent 评估与人工一致率 ≥70%。

**2027 远期：产品化方向**

| #   | 方向                              | 触发条件          | 里程碑           | 工作量    |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Y-1 | 个性化自适应闭环成熟 (诊断→画像→差异化→评估→反馈全自动) | Q4-3 跑通 ≥1 学科 | 自适应学习案例       | Large  |
| Y-2 | 教师协作平台 (班级薄弱点洞察 + 干预建议 + 策略编辑)  | 反馈数据 ≥6 个月    | 教师端 dashboard | Large  |
| Y-3 | 多模态教学 (板书/公式 OCR、语音、图形化思维呈现)    | 用户具体需求        | ≥1 学科可用       | Large  |
| Y-4 | 数据洞察 + 学习分析 (知识图谱薄弱热力图)         | Q4-2 有真实数据    | 分析报告          | Medium |

**价值-成本矩阵 (优先做 ★★★→★★→★)**

|     | 低成本                                       | 中成本                                       | 高成本                       |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 高价值 | Q3-1 timeout ★、Q3-3 sqlite ★、Q4-4 上下文统一 ★ | Q4-1 记忆分层 ★★、Q4-2 知识图谱 ★★、Q4-3 多 agent ★★ | Y-1 自适应闭环 ★★★、Y-2 教师协作 ★★ |
| 中价值 | Q3-2 feedback、Q3-5 能力标注                   | Q4-5 RAG、Y-4 数据洞察                         | Y-3 多模态                   |

|     | 低成本       | 中成本 | 高成本 |
|-----|-----------|-----|-----|
| 低价值 | Q3-4 评估矩阵 | —   | —   |

决策规则（项目所有者）

- 1. 每条 Roadmap 项必须挂钩：九模块薄弱点 / 教育体系能力 / Harness 包——空泛项砍掉
- 2. 季度回顾硬指标：Q3 看"零丢失+反馈入库率"，Q4 看"认知图谱可复现"，2027 看"教师实际干预次数"
- 3. 多 agent 不换框架（复用 RALPH）；知识图谱先轻量本体（JSON）确认需求再上 Neo4j

第 7 章 能力全景与引用来源 (v1.1.8)

7.1 能力全景：56 种能力，一套路由

PAEG 的能力体系围绕一条原则组织：一切能力都可替换、可增删，且不改核心代码。当前共有 56 种可调用能力，分五层：

- 常驻层 (22 内置工具)：web\_search、verify\_math、fetch\_page 等直接调用的基础工具，常驻内存。
- 配置层 (14 标准 MCP 工具)：normalize\_text、constraint 六件套、generate\_\* 等经 config\_hub 统一路由。
- 按需层 (11 Skills)：concept-explainer、essay-feedback、pdf/docx/xlsx 等，三级渐进加载，用时才激活。
- 接入层 (6 MCP 服务器)：filesystem、memory、fetch、git、brave-search、pptx——外部标准服务。
- 编排层 (3 Workflows)：teach\_materials、teach\_concept、teach\_minimal——声明式 DAG 流程。

口径说明：早期文档写"25 个 MCP 工具"是混合统计（内置+标准混合统计）。v0.73 起精确分类为 22 内置 + 14 标准——能力并未减少，反而因 constraint 六件套、RAG 多路召回等新增基础设施而增强。

扩展性如何？加一个内置工具 = 改一行注册表；加一个 Skill = 丢一个 SKILL.md；加一个 MCP = 改一个 JSON。四类扩展零代码侵入，唯一例外是新增 subagent（需改 subagents.py）——这也是下一步最值得做的声明式化改造。

7.2 能力增强落地 (\$3.54 ULW 循环 • 2026-08-16 • C1-C6 全部完成)

Oracle 咨询 (bg\_e57b7aec) 筛出 6 个候选，按"先补短板、再做增强"推进，全部落地（4 新服务 + 2 能力锁定）。

| 项  | 能力             | 实现                                                      | 状态  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|
| C1 | 间隔重复 SRS       | services/srs_sm2.py (SM-2 算法, Anki 标准)                  | 已完成 |
| C2 | 学科知识图谱         | services/concept_graph.py (纯 Python 前驱图, 19 概念)         | 已完成 |
| C3 | 语义检索           | services/semantic_search.py (BM25Plus 基线 + BGE ONNX 扩展) | 已完成 |
| C4 | OCR (拍照作业识别)   | services/ocr_service.py (RapidOCR 封装)                   | 已完成 |
| C5 | 后端 Whisper STT | voice_service.py (faster-whisper, 能力已有+测试锁定)            | 已完成 |
| C6 | 手写公式识别         | services/formula_ocr.py (pix2tex 接口预留+降级)               | 已完成 |

**落地要点：** - C1：SM-2 纯函数式，连续答对间隔 1→6→17→49→147 天；零依赖 - C2：前驱/后继/相关/学习路径四 API；内置数学物理链；未知节点容错 - C3：渐进式——模型缺失降级关键词（ratchet），BGE ONNX 就绪自动升级向量检索 - C4：RapidOCR 懒加载 + 依赖缺失降级；图片→文字→知识库检索 - C5：faster-whisper small/int8 CPU + 教学提示词；解决微信 X5 内核 STT 限制 - C6：pix2tex 重依赖接口预留（纪律 33 默认不装），缺失时降级 verify\_math 文本路径

**能力全景更新：** C1-C4 新增 4 个服务模块，可用能力从 56 增至 **60**（含 C5/C6 能力接口）。

### 7.3 引用来源（标准参考文献格式·全部并列）

原则：**借鉴标注来源，改动附说明**。以下按 **APA 格式** 列出全部外部引用——GitHub 库、学术文献、教育学理论统一编号并列（用户执行标准：参考的所有项目、GitHub 库、成熟项目均须作为引用来源）。

#### 7.3.1 技术栈与库（GitHub / 软件）

[1] deepseek-ai. (2025). deepseek-harness [Computer software]. GitHub. <https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness> (MIT · commit 47f9438)

P A E G " 一 切 皆 插 件 " 基 础 设 施 整 体 借 鉴 其 C o r d i s 事 件 体 系 ， 落 地 9 处  
(service\_registry/subprocess\_spawn/llm\_adapter/hooks\_hub/workflows\_hub/config\_hub/compaction/skill\_registry/subagent\_registry)

[2] OpenAI. (2023). Codex App Server [Computer software]. GitHub. <https://github.com/openai/codex> (Thread/Turn/Item 三层会话模型)

[3] Anthropic. (2024). Claude Code & CLAUDE.md Memory [Computer software]. GitHub. <https://github.com/anthropics/claude-code> (记忆分层设计)

[4] langchain-ai. (2023). LangChain [Computer software]. GitHub. <https://github.com/langchain-ai/langchain> (ConversationSummaryBufferMemory)

[5] sst. (2024). opencode [Computer software]. GitHub. <https://github.com/sst/opencode> (auth.json 凭据发现 + 标准 MCP server 包)

[6] Pallets Projects. (2010). Flask [Computer software]. GitHub. <https://github.com/pallets/flask> (Web 框架)

[7] run-llama. (2023). llama-index [Computer software]. GitHub. [https://github.com/run-llama/llama\\_index](https://github.com/run-llama/llama_index) (RAG 框架参考)

[8] lucide-icons. (2023). lucide [Computer software]. GitHub. <https://github.com/lucide-icons/lucide> (ISC · 前端 SVG 图标)

[9] Kraken [Computer software]. GitHub. <https://github.com/mittagessen/kraken> (项目结构借鉴)

[10] EAS Station [Computer software]. GitHub. (项目结构借鉴；URL 以官方文档为准)

[11] RapidAI. (2023). RapidOCR [Computer software]. GitHub. <https://github.com/RapidAI/RapidOCR> (C4 OCR: PaddleOCR 的 ONNX 精简版)

[12] SYSTRAN. (2023). faster-whisper [Computer software]. GitHub. <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper> (C5 后端 STT)

[13] BAAI. (2023). bge (BGE Embedding Models) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/BAAI/bge> (C3 语义检索向量模型)

[14] lukas-blecher. (2022). LaTeX-OCR (pix2tex) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/lukas-blecher/LaTeX-OCR> (C6 手写公式识别，接口预留)

[15] rany2. (2023). edge-tts [Computer software]. GitHub. <https://github.com/rany2/edge-tts> (TTS 语音合成)

[16] Manim Community. (2020). manim [Computer software]. GitHub. <https://github.com/ManimCommunity/manim> (数学动画引擎; 源于 3Blue1Brown)

[17] fxsjy. (2012). jieba [Computer software]. GitHub. <https://github.com/fxsjy/jieba> (MIT · 中文分词)

[18] Robertson, S. & Zaragoza, H. (2009). The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. *Foundations and Trends in IR*, 3(4), 333-389. (检索算法)

[19] Lv, Y. & Zhai, C. (2011). When Documents are Very Long, BM25 Fails! *SIGIR*. (BM25Plus 扩展, C3 检索基线)

### 7.3.2 学术文献与 AI 研究

[20] Bai, Y. et al. (2024). Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. *arXiv:2212.08073*. (L1 宪法过滤)

[21] Chen, L. et al. (2023). AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data. *arXiv:2307.08701*. (L3 多维评分)

[22] Asai, A. et al. (2023). Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. *arXiv:2310.11511*. (L3 反思令牌)

[23] Park, J. S. et al. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *arXiv:2304.03442*. (L3 importance 评分)

[24] Zhou, Z. et al. (2024). Large Language Models as Optimizers (OPRO/Expel). *arXiv:2309.03409*. (L4 证据追踪)

[25] Yao, S. et al. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv:2210.03629*. (Plan→Act→Observe→Reflect)

[26] Shinn, N. et al. (2023). Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *arXiv:2303.11366*. (反思循环)

[27] Wozniak, P. (1990). SuperMemo SM-2 Algorithm. *supermemo.com*. (C1 间隔重复调度)

[28] Grant Sanderson (3Blue1Brown). Mathematical Visualizations & Manim Methodology. *YouTube*. (F5 数学可视化原则)

[29] Google Research. (2025). ReasoningBank (失败案例提炼参考) . *GitHub*. (C.4 反直觉失败案例; URL 以官方为准)

### 7.3.3 教育学与认知科学理论

[30] Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054. (Q3-5 教学设计框架)

[31] Gagne, R. M. (1965). *The Conditions of Learning*. New York: Holt, Rinehart & Winston. (Q3-5 学习条件理论)

[32] Branson, R. K. et al. (1975). Interservice Procedures for Instructional Systems Development (ADDIE). *Florida State University*. (Q4-2 教学设计模型)

[33] Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (Bloom's Revised Taxonomy)*. Longman. (F2 学习目标分类)

[34] Berliner, D. C. (1988/2001). *The Development of Expertise in Pedagogy*. AACTE. (Q4-3 教师专长发展)

[35] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. (ZPD 最近发展区)

[36] Neo4j Inc. (2015). Neo4j Graph Database [Computer software]. *neo4j.com*. (Q4 知识图谱路线)

### 7.3.4 外部检索服务

[37] Brave Search API. *brave.com/search/api*. (F7 联网检索) [38] Tavily Search API. *tavily.com*. (F7 联网检索降级) [39] Serper API. *serper.dev*. (F7 联网检索降级) [40] Bing Search API. *Microsoft Azure Cognitive Search*. (F7 联网检索降级)

**标注规范：** 每个借鉴模块文件头统一注释块（零运行时开销）：

```
source: <项目名> <版本/commit> | repo: <URL>
path:   <原文件路径>           | adapted: <PAEG 改动>
since:  <PAEG 版本号>
```

7.4 Docker 打包依赖纪律（用户执行标准 • 2026-08-16）

**原则：** 本地能跑 ≠ Docker 能跑——任何新引入的依赖必须同步 Docker 打包。

| 依赖类型  | 同步位置                                | 当前实例                                                               |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| pip 包 | 05_实现原型/requirements.txt            | onnxruntime (C3) · rapidocr-onnxruntime (C4) · faster-whisper (C5) |
| 系统库   | Dockerfile apt-get install 段        | ffmpeg / libcairo (manim)                                          |
| 模型文件  | Dockerfile COPY / .dockerignore 白名单 | bge ONNX (下载到 data/models/)                                        |
| 可选重依赖 | requirements 注释 + 需求文档记录            | torch / pix2tex (C6, 默认不装防镜像膨胀)                                    |

**验证：** 引入新依赖后 `docker compose up -d --build` 必须成功；魔搭部署 (ms\_deploy.json) 构建时自动读 requirements.txt。

7.5 双远程同步（GitHub + ModelScope）

**铁律：** 项目双远程托管（GitHub + ModelScope），任何交付前必须双端同步。

| 通道         | 命令                         | 说明                           |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| GitHub     | python sync_check.py --fix | API 通道，本地为权威源                |
| ModelScope | git push modelscope master | git 通道，oauth2 token 在 remote |

**判定标准：** sync\_check 显示"一致 X 文件 / 缺失 0 / 差异 0" + modelscope push 成功。**三处一致：** 本地 ↔ GitHub ↔ Release (tag) 内容一致，可从任一端恢复整个项目。

7.6 多模型 fallback 链（\$3.55 • 魔搭 Docker 对话修复）

**背景：** 魔搭 Docker 未配 LLM key 时对话不输出（fallback 到 Mock）。修复：多模型自动 fallback。

**检测顺序**（llm\_api.auto\_detect\_model\_api()，任一命中即返回）：

| 优先级 | 环境变量              | Provider    | 端点               |
|-----|-------------------|-------------|------------------|
| ①   | PAEG_API_KEY（自定义） | 默认 DeepSeek | 可配 PAEG_API_BASE |

| 优先级 | 环境变量                               | Provider          | 端点                                        |
|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ②   | DEEPSEEK_API_KEY                   | DeepSeek V4-Flash | api.deepseek.com/v1                       |
| ③   | QWEN_API_KEY / DASHSCOPE_API_KEY   | 阿里通义千问            | dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 |
| ④   | ANTHROPIC_API_KEY / OPENAI_API_KEY | Claude / GPT      | 官方端点                                      |
| ⑤   | opencode auth.json                 | 本地开发兜底            | deepseek 优先                               |
| ⑥   | — (全无)                             | MockModelAPI      | 离线演示 (明确标注)                               |

**魔搭部署：**创空间"环境变量"配置 DEEPSEEK\_API\_KEY（或任一 fallback key），镜像无需改。**验证：**python -m llm\_api（打印当前 provider + 真实回复）。

7.7 教学进度延续 + LLM 动态规划 (\$3.61/\$3.62 • 2026-08-18)

**背景：**用户实测"逐句讲解《将进酒》→ '继续' → 不延续进度（重讲/跑偏到练习）"。根因：teach\_stream 每次把管线当新课程重跑，SESSIONS 无进度状态。

进度延续架构 (\$3.61)：

| 组件                       | 设计                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| teach_state.{learner_id} | SESSIONS 存 original_concept/completed_step_ids/history_summary/last_response_tail |
| 续讲识别                     | \$3.58 classify_topic_relation (followup→续讲 / detour→新主题 / revisit→绕回恢复)          |
| 学生原话保留                   | _student_raw 入口捕获, followup/revisit 拼接"主题——学生追问：原话" (LLM 理解具体指令)                  |

LLM 动态规划 (\$3.62)：

| 组件                               | 设计                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Planner.run(teach_state, action) | LLM 基于完整上下文（输入/画像/学段/进度/\$3.58 action）动态生成 plan；步数动态（逐句=句数） |
| pedagogy.PLANNER_SYSTEM_PROMPT   | 策略知识库作为参考（非强制模板）；action 作为方向参考（结合学科取舍）                      |
| pedagogy.validate_plan()         | 防幻觉（schema 校验），非法→静态兜底                                      |
| 双层兜底                             | LLM 失败/无 LLM → choose_strategy + build_plan_steps（静态，能力保留）  |
| tool_calls 修复                    | Presenter 教学主输出不传 tools（生成讲解场景，避免 JSON 泄漏）                  |

**关键改进**（实试验证）： - "这句'天生我材必有用'是什么意思" → LLM 准确回应（原话保留生效） - 将进酒逐句进度延续（R1原文→R2时代→R3开头四句） - give\_example 平衡：古诗自然融入意象/数学具体举例（LLM 按学科取舍） - max\_tokens 拉高：Presenter 4000 / 全局 4000（支持长文稿）



## 7.8 代码与文件结构详解 (§3.67 • 2026-08-18)

本节从文件组织、提示词拼接、工具注册、Subagent 架构四个层面，说明 PAEG 在代码层面的组织方式与实现逻辑。内容对应项目真实文件结构（v5323，经重构后）。

### 7.8.1 整体文件结构总览

项目按「入口层—编排层—执行层—基础设施层」分层组织，核心代码与配置严格分离。以下为核心目录与文件：

```
05_实现原型/
├─ server.py           # 【入口】Flask 服务主文件，全部 API/SSE 端点
├─ paeg.py             # 【核心编排】教学主流程控制，五阶段闭环实现
├─ meta_router.py      # 意图路由：15 类意图识别与分发（模块级函数）
├─ pedagogy.py         # 教学策略库：STRATEGIES 字典 + choose_strategy 等函数
├─ subagents.py        # 【子Agent层】核心 subagent 类定义（Diagnostor/Planner/Presenter/Evaluator/Adapter 等）
├─ prompts.py          # 【提示词库】全部静态提示词块、学科/学段配置（build_presenter_system 在 1483 行）
├─
├─ config_hub.py       # 【插件中枢】统一管理工具/技能/钩子/工作流（class ConfigHub @ 32）
├─ config_loader.py     # 配置加载器：三级合并 + 环境变量替换
├─ constraint_engine.py # L0-L8 动态约束引擎（模块级函数）
├─ skill_registry.py    # Skill 注册与微加载管理器（class SkillRegistry @ 112）
├─ hooks_hub.py         # 事件钩子执行引擎（class HooksHub @ 197）
├─ workflows_hub.py     # 声明式工作流执行引擎（class WorkflowsHub @ 99）
├─ mcp_tools_loader.py  # MCP 工具配置加载（模块级函数 + 四重安全校验）
├─
├─ blueprints/         # 【HTTP 蓝图层 · Phase 3 已完成】12 模块
│  ├─ chat.py           # 闲聊/流式对话
│  ├─ teaching.py       # 教学模式端点
│  ├─ voice.py          # 语音端点（TTS/STT）
│  ├─ admin.py / modes.py / quiz.py / resources.py / threads.py
│  ├─ conversations.py / proactive.py / self_update.py / uploads.py
│  └─ __init__.py
├─ services/           # 【业务服务层 · Phase 2 已完成】
│  ├─ handlers/         # 场景处理器（出题/讲义/方法建议等）
│  ├─ retrieval/        # 知识检索（BM25+Tag RRF）
│  └─ 40+ 顶层模块      # lang_gate / preset_service / teach_strategy / steering 等
├─ infra/              # 【基础设施层 · Phase 2 已完成】
│  └─ cache / checkpoint / event_types / retry_policy / runtime / sessions / watchdog 等 11 模块
├─ ralph/              # 【RALPH 子系统】主动自我优化循环
│  └─ task_registry.py / executor 相关 / evaluator / termination_guard / contracts
├─ self_evolution.py   # 【自我进化】知识蒸馏/教学补丁/工具经验
├─ quality_gate.py     # 四层质量门禁实现
├─ language_refiner.py  # 语言风格矫正与微依语料校准
├─
├─ config/             # 【配置目录】数据化配置，改配置不改代码
│  ├─ agents.json / hooks.json / mcp_tools.json / rag.json / skills.json
│  ├─ workflows/        # 工作流 DAG 定义（teach_concept / teach_materials / teach_minimal）
│  └─ profiles/         # 预设模式配置（standard / exam / weil）
├─ data/               # 【数据层】运行时数据（paeg.db SQLite / 约束规则 / 违禁词等）
├─ skills/             # 全局 Skill 库（11 个技能包，含 teaching-capability）
├─ library/            # 知识库：按学科分类的知识文件（Simone Weil 微依原著等）
├─ users_data/         # 用户数据：画像、会话历史、反馈日志
├─
└─ 09_GUI前端/         # 【Web 前端】index.html (271KB) + weather.html + assets
```

**重构说明：**server.py 经 Phase 1-3 拆分，将 6 个低风险域（voice/threads/admin/conversations/uploads/quiz）迁入 blueprints/，随后 chat/teaching 拆分为独立蓝图；services/ + infra/ 在 Phase 2 完成拆分。**此结构与参考内容（未提及 blueprints/）的差异来自近期重构，本节以真实代码为准。**

### 7.8.2 提示词动态拼接的实现

**核心设计原则：**确定性骨架装配 + 动态块按需注入。提示词不是一整段写死，而是像搭积木一样按固定规则拼接，同时支持运行时动态增补。

提示词的积木化拆分：全部基础提示词块收敛在 `prompts.py` 中，以常量/字典形式独立存储：

| 提示词块                 | 存储形式     | 作用                            |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| WEIL_CORE            | 字符串常量    | 人格与教育信念基线，全模式通用               |
| TRUTH_GROUNDING      | 字符串常量    | 防幻觉 10 条底线，幂等注入               |
| SUBJECT_STYLES       | 字典（35 键） | 每个学科独立的 persona、语言风格、教学法、例题模板 |
| GRADE_TEACHING_MODES | 字典（4 学段） | 初中/高中/大学/考研的教学结构、深度、脚手架模板     |
| LANGUAGE_STYLE       | 字符串常量    | 基础语言表达规范（含七项自查口诀）             |
| PEDAGOGICAL_LANGUAGE | 字符串常量    | 教学用语模块（§3.64，语言风格参考）          |

**核心装配入口：**`build_presenter_system()`（`prompts.py:1483`）。每个 Subagent 有专属的提示词装配函数，以讲解核心 Presenter 为例，装配顺序是确定的：

装配顺序（自上而下）：

- 基础身份层：WEIL\_CORE
- 全局底线层：TRUTH\_GROUNDING
- 教学判断层：判断用户此刻最关键的信息需求（§3.65 开场自然承接）
- 学科专属层：SUBJECT\_STYLES[subject] → 教学法、侧重点、例题
- 学段适配层：GRADE\_TEACHING\_MODES[grade] → 讲解结构与深度要求
- 画像注入层：LearnerProfile（昵称/认知风格/掌握水平）+ infer\_user\_model 推断
- 语言规范层：LANGUAGE\_STYLE
- 教学用语层：PEDAGOGICAL\_LANGUAGE（§3.64，按场景动态注入）
- 后置追加：\_inject\_skill\_catalog / 知识依赖图 / 学段学科 profile / 追问指令（§3.57）

**动态补丁按需调用：**教学经验沉淀的补丁（学科补丁、工具经验）不会全量塞进提示词，而是通过工具化方式按需获取——LLM 在需要时主动调用 `compose_dynamic_prompt` 工具，传入「学科/场景」参数，工具从 `subject_patches.md`、`tool_lessons.md` 检索相关片段返回。优势是上下文占用极小，只有真正需要时才加载。

**后置二次矫正：**输出端还有 `llm.after` 钩子触发的后置矫正——调用 `services/lang_gate.py` 的 `lang_gate_content()`，依次执行违禁词检测、AI 腔矫正、薇依语料风格校准、语法通顺度修正。优势是不占用 LLM 上下文，纯规则执行，速度快、效果可量化。

7.8.3 工具注册与多模式接入

**核心设计原则：**配置驱动、统一入口、权限分层、热更生效。所有工具能力不硬编码在业务逻辑里。

**统一调度中枢：**`config_hub.py`（class ConfigHub @ 32）。对外提供三个核心能力：

| 能力                                        | 说明                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>reload_all()</code>                 | 全量重载工具、技能、钩子、工作流                  |
| <code>execute_tool(name, args)</code>     | 统一工具调用入口，所有 LLM 工具请求都走这里（@ 170 行） |
| <code>get_available_tools(profile)</code> | 根据当前模式返回可用工具定义列表                  |

所有工具调用不直接调用函数，必须经过 `config_hub` 路由，以此统一鉴权、审计、防护。

**MCP 工具配置化注册流程：**

定义层（`config/mcp_tools.json`）——每个工具是一个 JSON 对象，包含名称、描述、风险等级、模块、函数、参数 schema。

加载层（`mcp_tools_loader` 模块函数）——读取 JSON 配置后执行**四重安全校验**：模块白名单校验、危险模块黑名单拦截、函数名格式校验、禁止 `exec/eval` 类函数；通过后动态导入模块、注册函数到工具注册表。

调用层——LLM 发起工具调用 → `config_hub` 匹配工具名 → 权限校验 → 执行函数 → 结果截断格式化 → 返回给 LLM。

**Skill 技能包**：三级覆盖规则（全局 `/skills/` → 项目 `/config/skills/` → 用户 `~/.paeg/skills/`），高优先级覆盖低优先级。两阶段加载：启动阶段仅扫描 SKILL.md 头部 frontmatter 生成目录索引（轻量）；触发阶段命中时读取完整内容注入上下文。新增一个 Skill 只需新建文件夹写 SKILL.md，无需修改 Python 代码。

**多模式切换：Profile Bundle 分层堆叠**。不同模式（标准/考试/陪伴）通过配置堆叠实现：基础默认配置 → Bundle 配置 → Profile 配置 → 用户自定义补丁逐层覆盖。切换流程：调用 `/api/mode/switch` → `permission.py` 重算可用工具/约束层级 → `config_hub` 更新对外暴露定义 → 后续新会话使用新模式配置，已有会话不受影响。典型例子是 exam 考试模式——禁用写文件/联网/上传工具，约束收紧到 L2，关闭情感陪伴，仅保留知识点讲解、题目解析、基础测评。

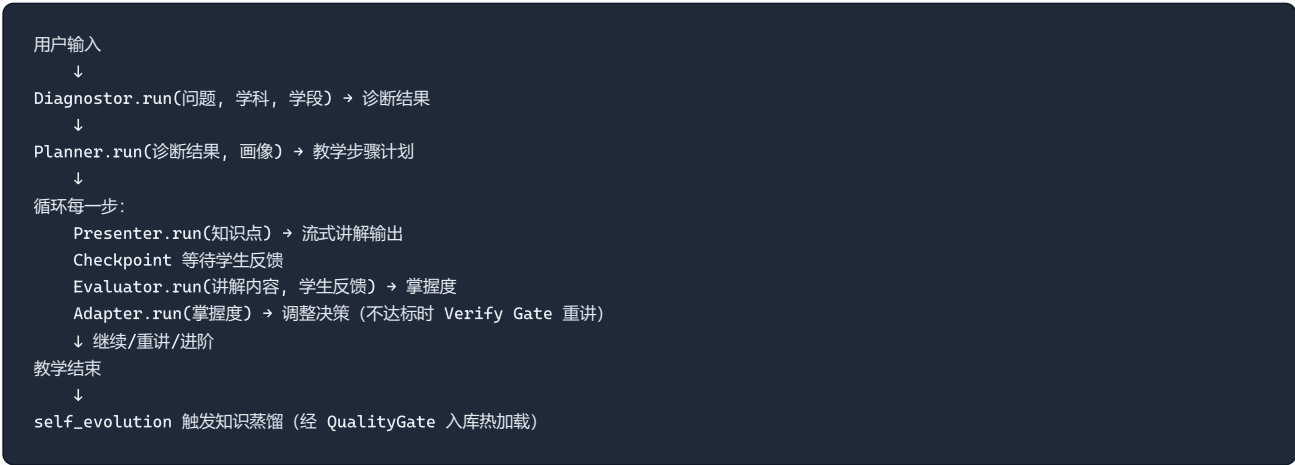
7.8.4 Subagent 的架构设计与接入

**核心设计原则**：单一职责、上下文隔离、配置化模型、可插拔替换。每个子 Agent 只负责一件事，彼此独立。

**Subagent 职责**（`subagents.py` 中为独立类，无共同基类——通过 `paeg.py` 持有引用统一调度）：

| Subagent           | 核心职责        | 输出形式                 |
|--------------------|-------------|----------------------|
| Diagnostor (@877)  | 学情诊断，定位知识缺口 | JSON：掌握水平、知识缺口、推荐深度  |
| Planner (@928)     | 制定教学步骤与策略   | JSON：步骤列表、每步目标、教学法   |
| Presenter (@1045)  | 知识点流式讲解     | SSE 分片文本流            |
| Evaluator (@1599)  | 掌握度评估       | JSON：得分、困惑点、调整建议     |
| Adapter (@1857)    | 教学策略调整      | JSON：下一步动作、风格切换      |
| AffectionSupportor | 情感支持与危机识别   | 自然语言回复 + 危机标记        |
| AnswerSolver       | 直接输出答案      | 完整答案 + 解析            |
| ResourceLibrarian  | 知识库检索       | 相关知识片段               |
| Individuality      | 个体化（17 维画像） | 多维控制（语言/风格/深度/节奏/情绪） |

**调度方式：主流程线性编排**（`paeg.py` `teach()` @ 240）。按教学阶段顺序实例化并调用对应 Subagent，数据单向流转：



**PTC-5 策略分派：** `paeg.teach()` 入口通过 `services.teach_strategy.get_strategy()` 注册表支持运行时替换主循环——默认 `DefaultTeachStrategy` 走原逻辑，注册其他策略可整体替换教学主循环（\$3.44 PTC-1~5）。

**模型配置化：** `config/agents.json` 为每个 Subagent 独立配置模型参数（provider/model/temperature/max\_tokens/thinking\_level）。  
`config_loader.py` 按「内置默认 → 项目配置 → 用户配置」三级合并，支持 `{env:MODEL_KEY}` 环境变量替换。不同职责匹配不同能力、不同成本的模型——重讲解用大模型，纯规则评估用小模型。

**生命周期与钩子联动：** 每个 Subagent 的 `run()` 执行前后自动触发钩子事件（`agent-start` 携带 runId/名称/开始时间；`agent-end` 携带 runId/耗时/状态/结果摘要），通过 `hooks_hub` 统一调度，用于日志审计、性能监控、结果后置处理，新增扩展逻辑无需修改 Subagent 代码。

7.8.5 一次完整请求的代码链路

以「用户问什么是导数」为例：

- 1. 前端 POST `/api/teach/stream` → `server.py` 接收请求，建立 SSE 连接
- 2. 调用 `meta_router.route()` → 判定意图为 `teach_concept`
- 3. 进入 `paeg.teach_stream()` 主流程（经 `services.teach_strategy` 策略分派）
- 4. 实例化 `Diagnostor`，装配诊断提示词 → 调用 LLM → 返回诊断结果
- 5. 实例化 `Planner`，传入诊断结果 → 生成教学计划（\$3.62 LLM 动态规划）
- 6. 循环每一步：实例化 `Presenter`，调用 `build_presenter_system()` 拼接完整提示词 → LLM 流式生成，60 字分片，通过 SSE 推送 → 发送 checkpoint 事件 → 学生提交反馈后 `Evaluator` 计算掌握度 → `Adapter` 输出调整策略
- 7. 全部步骤完成，发送 `done` 事件
- 8. 后台异步触发 `self_evolution.distill()`，提炼知识点，经 `QualityGate` 后入库热加载

附录 A 术语表

| 术语              | 含义                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| meta_router     | 意图路由器（15 意图分类，LLM 优先+规则兜底+模式短路）                              |
| SUBJECT_STYLES  | 35 学科教学风格字典（persona/语言/结构/侧重/方法论/例题）                         |
| subagent        | 领域专家子代理（9 个，职责单一+上下文隔离）                                      |
| MCP             | Model Context Protocol——工具链（filesystem/brave-search 等 14 工具） |
| Skill           | 按需加载的专业能力（SKILL.md，L1 目录+L2 激活）                              |
| Workflow        | 声明式流程（JSON DAG，如 <code>teach_minimal</code> 诊断→计划→实施→评估）     |
| hooks           | 事件钩子（session/message/llm/tool 7 类，waterfall 链）               |
| TRUTH_GROUNDING | 防幻觉底线（10 条，全模式注入）                                            |
| QualityGate     | 自我更新质量门禁（L1-L4）                                              |
| RALPH           | 任务驱动持续改进循环（ralph/子系统）                                        |
| SSE             | Server-Sent Events（流式教学输出协议）                                 |

附录 B 核心文件索引

| 文件                          | 职责                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| server.py                   | Flask 入口（所有端点 + teach_stream SSE）                                                  |
| paeg.py                     | 教学编排主链（teach() 五阶段）                                                                |
| subagents.py                | 9 核心 subagent + ResourceLibrarian + Presenter + 能力清单                               |
| prompts.py                  | 提示词库（WEIL_CORE/TRUTH_GROUNDING/SUBJECT_STYLES/build_*_system）                      |
| meta_router.py              | 15 意图路由                                                                            |
| self_evolution.py           | 自我更新（蒸馏/补丁/工具经验/老化）                                                                |
| config_hub.py               | 配置中心（MCP/skills/hooks/workflows 统一）                                                |
| ralph/                      | RALPH 循环子系统（6 模块）                                                                  |
| pedagogy.py                 | 教学策略选择（画像驱动）                                                                       |
| constraint_engine.py        | L0-L8 约束引擎（6 API: layer_get/set/compose/always_active/self_evolve/feedback_adjust） |
| services/lang_gate.py       | 语言规范统一入口（L0+L2 守门，13 处收敛）                                                          |
| language_refiner.py         | 微依语料矫正（AI_TELLS + forbidden_words.json 合并）                                         |
| services/                   | 场景 handler（method/study_plan/quiz/keyword_doc 等）+ planner + 生产管线                   |
| data/forbidden_words.json   | 外部违禁词数据（extra_forbidden/pseudo_empathy_verbs/ai_tells_extra）                       |
| data/constraint_layers.json | 外部约束层覆盖（self_evolve 落盘）                                                            |
| data/always_active.json     | 永远激活规则（外部维护）                                                                       |
| config_loader.py            | sub agent 配置加载器（三层合并 + 变量替换 + create_llm_for）                                      |
| config/agents.json          | 10 subagent 模型配置（provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level）             |
| 09_GUI前端/index.html         | Web UI（含 checkpoint 问答面板/反馈按钮）                                                     |

附录 C 技术创新亮点（v0.70 🌟）

展示 PAEG 核心技术创新的**原创设计亮点**——每个都是“独立设计思想 + 可框架化/可扩展 + 构成技术壁垒”的量级。全规范模块与动态约束模块为本次 v0.70 新增的并列双亮点。

C.1 全规范模块：语言规范 MCP 化（\$3.28）

**一句话：**把“语言像真人”从散落的函数调用升级为**统一入口 + 外部数据 + 标准工具**的可治理服务——外部 agent 也能调用 PAEG 的语言规范能力。

| 维度      | 内容                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一入口    | 13 处 <code>_polish_text</code> 收敛为 <code>lang_gate_content</code> (L0 规则检测 + L2 微依语料深度矫正双守门)，调用点不散调                                                                   |
| 违禁词数据化  | <code>forbidden_words.json</code> 外部数据源 (网络用语/伪共情/套话三类)， <code>language_refiner</code> 启动合并内嵌 AI_TELLS (577 项去重 555 + 外部 18)，文件缺失容错                                   |
| MCP 三工具 | <code>normalize_text</code> (生成内容统一过语言规范) / <code>language_policy_check</code> (AI 味概率+违禁词命中，不调 LLM 零成本) / <code>forbidden_words</code> (list/add/remove 动态维护禁词，不改代码) |
| 示例      | <code>normalize_text("简单来说，这个公式的推导很关键，加油！")</code> → "这个公式的推导是关键的。我们来说明一下它的来龙去脉。"                                                                                     |
| 创新点     | ①语言规范独立于模型性能 (L1 提示词约束 + L0/L2 规则矫正 + 违禁词兜底三层) ②MCP 化使外部智能体可复用 ③数据化可动态治理 (对应元能力"标准化工具开发"4 原则)                                                                         |

C.2 动态约束模块：L0-L8 约束引擎 MCP 化 (§3.29)

一句话：L0-L8 分层约束从"prompts.py 常量"升级为**6 API 约束引擎 + 可框架化扩展**——动态切换层、任意组合、永远激活、自我演化、反馈调强，全部数据化落盘。

| 维度        | 内容                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 API 全覆盖 | <code>layer_get</code> (读层放开组) / <code>layer_set</code> (动态切换教学/考试/自由，支持外部扩展层) / <code>compose</code> (任意提示词块拼接) / <code>always_active</code> (永远激活不随层放开) / <code>self_evolve</code> (教学洞察自动提炼入层) / <code>feedback_adjust</code> ("太啰嗦→放宽节奏、太深→收紧深度"信号映射) |
| 框架化       | 内嵌 8 层 × 6 组 (PAEG 原设计完整保留) + 外部 JSON 可更换层内容/拓展 L8+ 层级/新增组； <code>constraint_layer_scope</code> 框架自省 API                                                                                                                                                  |
| 示例        | <code>constraint_feedback_adjust("你讲得太啰嗦了")</code> → 检测到'啰嗦'信号→ 建议放宽节奏组(M) + 落盘反馈日志；<br><code>constraint_self_evolve("分步讲解时先给结论再展开")</code> → 自动写入 L5 组 M                                                                                                 |
| 创新点       | ①8 层线性约束谱 (L0 绝对底线→L7 自由创造，crisis 强制 L1) ②"约束"作为可治理资源 (自演进/反馈调强=agent 自创生性) ③框架化双层结构 (内嵌默认+外部扩展)                                                                                                                                                          |

C.3 同等量级技术创新一览 (explore 调研确认 • 2026-08-14)

与 C.1/C.2 旗鼓相当的项目内技术创新 (按"框架化深度 × MCP/插件化形态 × 不可复制壁垒"三维度评估)。

| 等级 | 亮点                      | 核心创新机制                                                                                                                                        | 实现证据                                                                                         |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A+ | RALPH 持续改进子系统           | 6 模块任务驱动循环: Verdict 承诺协议 (DONE/CONTINUE/ABORT) + L0-L2 三层完成判定 + 五道防线防呆 (轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断) + 任务注册表持久化 + 优先级队列                          | ralph/ 6 模块 (contracts/loop_controller/completion_evaluator/termination_guard/task_registry) |
| A+ | 插件生态中枢 (config_hub 三件套) | MCP/Skills/Hooks/Workflows 四子 hub 统一注册 + 热更新 + waterfall+next() 钩子链 + matcher 引擎 + DAG 工作流 + 两道防护 (repeat_guard 防重复调用循环 + spill_guard 防上下文爆掉) | config_hub.py + hooks_hub.py + workflows_hub.py + config/* .json                             |

| 等级 | 亮点                        | 核心创新机制                                                                                                                           | 实现证据                                                    |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A  | 17 维学生画像<br>Individuality | 16+1 维独立 dataclass + L1/L2/L3 三级注入 + add_dimension 动态扩展（加到第 18/19 维不破坏 to_prompt）+ 增量建模 merge 算法 + 五层注入控制（语言/风格/深度/节奏/情绪）+ 持久化闭环 | student_trait.py (956 行) + subagents.py Individuality   |
| A- | 3B1B 数学可视化剧本生成器           | 8 项铁律形式化（渐进揭示/单一聚焦/颜色语义/节奏/文字最小化/构图/回看锚点/依赖显式）+ 5 段式 JSON Schema + 校验修补循环（失败→重生成最多 2 轮）——3B1B 方法论工程化封装                           | visual_script_generator.py + visual_script_validator.py |

C.4 自我更新模块（四路自进化 + 质量门禁闭环 · F4 展开）

一句话：PAEG 的自我更新不是“记录日志”，而是**四路进化 + 四层门禁 + 热加载闭环**的完整自成长系统——每次教学都沉淀为下一次教学的能力。

| 维度                  | 内容                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四路进化                | ①知识蒸馏（教学→LLM 提炼→evolved_*.json）②提示词补丁（反思→subject_patches.md→注入下次教学）③工具经验（工具成败→LLM 提炼→tool_lessons.md, 40KB 限长）④学科需求闭环（用户问新学科→记录→反馈） |
| 四层门禁<br>QualityGate | L1 宪法硬规则（有害/注入/PII）→ L2 长度去重 → L3 LLM 多维评分（factuality/safety/pedagogy）→ L4 证据沙盒                                                     |
| 热加载闭环               | evolved 写入→reload_library→KB 即时可检索（G3, 无需重启）                                                                                        |
| 被动 + 主动双子生态         | 四路自进化（被动，教学后沉淀）+ RALPH 循环（主动，任务驱动持续改进）——自成长双引擎                                                                                      |
| 动态提示词拼接             | compose_dynamic_prompt tool: LLM 主动调取 subject_patches/tool_lessons/教师笔记动态段，与固定 system 合并                                            |
| 创新点                 | ①蒸馏有门禁（不是什么都进）②失败案例也可提炼（ReasoningBank 反直觉）③G1-G11 闭环全验证（流式蒸馏/门禁澄清/热加载/教学记忆/LLM 提炼）                                                  |

C.5 更多亮点速览（简明）

| 亮点            | 一句话                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 哲学三角情绪支持      | 胡塞尔（如何看）+ 薇依（为何看）+ 尼采（看完后重新站立）+ 危机协议（先回应再关怀 + 12356 热线 + 尊重拒绝）——不可复制的价值观壁垒 |
| 防幻觉底层约束       | TRUTH_GROUNDING 10 条底线（不编造/信源为绝对命令/允许说不知道）注入全模式，幕等兜底                       |
| 九模块教学底座       | 诊断→计划→呈现→评估→调整→反思→自更新完整闭环，评估用确定性启发式（可复现不随机）                                |
| 三层记忆          | SESSIONS 短期 + 画像长期 + 教学记忆语义层（token 估算 + 摘要压缩）                              |
| 教学物料 workflow | teach_materials DAG：一个主题→6 类物料（知识导图/讲义/PPT/讲稿/视频脚本/数学动画）联动可下载              |



| 亮点   | 一句话                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 权限预设 | read_only/standard/exam/full 四档，exam 锁写工具（借鉴 deepseek-harness） |

### C.6 MCP 工具可移植性：配置驱动加载器 (v1.1.1 §3.36 ★)

语言规范/约束引擎/物料流水线等 14 个标准化工具升级为**配置驱动**——mcp\_tools\_loader.py 把 config/mcp\_tools.json 声明翻译为可注册工具（白名单+三重校验+异常隔离），/api/admin/reload 热重载即生效（14/14 与配置一致），外部项目可整套移植（附手册）。安全边界四重：模块前缀白名单 / 危险模块拒绝（os/sys/subprocess/importlib...） / 函数名非下划线 / 永不 exec。

### C.7 运行可治理三件套 (v1.1.2-1.1.3 §3.37/§3.38 ★)

- **权限控制三层 (#18)**：sandbox + approval 命名组合——apply("exam") 一键锁写工具+禁审批；custom 派生防误判；意图事件可回放审计（services/permission.py）
- **repeat-tool-guard (H-16)**：chain-key 精确计数（同工具不同参数不算重复）+ 多级阈值 [3,5,8] + 用户插话重置——防 AI 死循环（hooks\_hub）
- **事件类型化 (H-1/H-12)**：56 个已知事件类型 + SessionEvent 信封（seq/time/data/surfaceOp）——拼错类型立即报错，surface 事件强制校验（infra/event\_types.py）

### C.8 subagent 生命周期事件 + 多级 skill (v1.1.4 §3.38 ★)

- **subagent/descriptor**：构造时 9 核心 subagent + ResourceLibrarian 各一个；**tool-workflow/agent-start/end**：每个 .run() 前后成对（runId UUID 配对 + duration\_ms），teach 直调与 workflow 路径双覆盖；hook/invoked/result 包裹钩子链——调试体验如翻阅剧本
- **多级 skill**：~/paeg/skills.json（用户级）+ {env:KEY|默认} 替换——用户级技能覆盖项目/全局

## 附录 D 需求文档即 workflow 中枢 (2026-08-14 ★)

**工程治理原则**：PAEG\_任务总清单与操作规范.md 是项目的**workflow 规范中枢**——提出执行标准、工作纪律，并记录需求更新迭代情况。技术/维护/元能力/亮点各文档都从它派生。

**三大职能**：1. **执行标准**：操作纪律（git 铁律/引号铁律/正则 AST 铁律/运行卡住 SOP/更新及时记文档/subagent 结果及时移入项目）、任务核对、完成验证（无证据=未完成）、调研落盘、进程管理 2. **工作纪律**：任务先记录（先写需求文档再动手）/ 实时更新状态（✅🔄⏸️ 不批量）/ 借鉴外部项目记录来源 / 每项完成即验证 + 文档落盘 3. **需求更新迭代记录**：§3.x 按时间顺序记录每次需求（来源/现状/方案/实施记录/验证）——需求的唯一真相源

**workflow**：任务核对 → 按优先级执行 → 每项完成更新状态 → 完成验证 → 调研落盘 → 重大改动回归 → 更新技术快照

**元技能**：“先记录，后执行”是第一纪律——需求文档是团队记忆的外部载体，也是版本化的决策日志；没有需求文档的工作流不可追溯、不可复盘、不可交接。